ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI

Corso di laurea in

Corso di Laurea Magistrale in Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche

TITOLO DELLA TESI

Riconoscimento automatico dell'ironia nei *tweet* italiani

Tesi di laurea in

Trattamento Automatico delle Lingue

Relatore Prof:

Fabio Tamburini

Correlatore Prof.

Matteo Pascoli

Presentata da:

Simona Frenda

Appello
primo

Anno accademico
2015-2016

Indice

Premessa **1**

Capitolo I **4**

Introduzione *5*

1.1 Tipi d'ironia 6

1.2 Approcci teorici 11

Capitolo II **24**

Introduzione *25*

2.1 Umorismo Computazionale 26

2.1.1 Generazione dello humour *26*

2.1.2 Riconoscimento dello humour e dell'ironia *30*

2.2 Applicazioni Pratiche 40

Capitolo III **43**

Introduzione *44*

3.1 SENTIPOLC 44

3.2 Criteri di “superficie” 51

3.2.1 pattern *52*

3.2.2 Valutazione pattern *57*

3.3 Riconoscimento automatico dell'ironia 58

3.3.1 Corpus di tweet *60*

3.3.1.1 TWITA 61

3.3.1.2 Senti-TUT 62

3.3.2 Risorse linguistiche *63*
3.3.3 Rielaborazioni del corpus *64*
3.3.4 Indizi morfo-sintattici e semantici *65*
3.3.4.1 $P_{NPR+Dim}$ 65
3.3.4.2 P_{INTPOS} 66
3.3.4.3 $P_{tu/Essere}$ 68
3.3.4.4 P_{punt} 68
3.3.4.5 $P_{\#hashtag}$ 69
3.3.4.6 P_{risata} 71
3.3.4.7 P_{EMOIRO} 72
3.3.4.8 P_{quote} 73
3.3.5 Programma e Valutazione *73*

Conclusioni **77**
Riferimenti bibliografici **80**
Appendice **89**

Henri Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, 1961[1]*:*

L'ironie est l'expression d'une âme qui, éprise d'ordre et de justice, s'irrite de l'inversion d'un rapport qu'elle estime naturel, normal, intelligent, moral, et qui, éprouvant une envie de rire dédaigneusement à cette manifestation d'erreur ou d'impuissance, stigmatise d'une manière vengeresse en renversant à son tour le sens des mots (antiphrase) ou en décrivant une situation diamétralement opposée à la situation réelle (anticatastase). Ce qui est une manière de remettre les choses à l'endroit.

[1] Simedoh (2008: 46).

Premessa

Il termine ironia di origine greca significa finzione ma anche, applicato alla tradizione socratica, interrogazione (filosofica), in altre parole dissimulazione di completa ignoranza ("so di non sapere") da parte del filosofo per stimolare l'interlocutore e, attraverso un dialogo costruttivo, riuscire a far emergere la verità delle cose. Nella cultura letteraria post-classica l'ironia inizia a caratterizzarsi come possibilità di analizzare la realtà con distacco e quindi stabilire un'intesa di gioco con il proprio interlocutore, pubblico o lettore. La nostra letteratura è piena di autori che hanno inserito nelle loro opere questa figura retorica di pensiero. Se percorriamo velocemente la storia della letteratura italiana possiamo cogliere l'amara ironia dei Promessi Sposi di Manzoni ("insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del paese") e la riflessione profonda sull'umorismo di Pirandello che sottolinea come il pensiero sottinteso nel fatto umoristico in realtà non sia così nascosto, anzi è visibile. Nel caso più specifico dell'ironia questo non-detto deve essere chiaro e evidente all'altro altrimenti l'ironia non può sorprendere e quindi realizzarsi. Risulta quindi fondamentale il gioco d'intesa fra colui che fa ironia e colui che la percepisce, intesa che è conseguenza di storie comuni o pensieri condivisi. Ma come l'ascoltatore o il pubblico riescono a cogliere questo non-detto? Quali sono gli elementi o le caratteristiche di un discorso che fanno sì che esso sia percepito come ironico? E quindi come è possibile distinguere un enunciato ironico da uno non ironico, soprattutto in testi brevi e di comunicazione immediata come i *post* o i commenti nel web? Rispondere a questi interrogativi non è semplice, soprattutto se si considera il fatto che nella lettura di un commento su un articolo, per esempio, non possiamo ascoltare il tono della voce o vedere i gesti del parlante che ci suggeriscono che non dobbiamo interpretare letteralmente il suo commento. Di conseguenza, come è possibile riconoscere l'ironia

sul web? Questo è l'interrogativo da cui parte il nostro lavoro inserito in un'ottica non solo descrittiva ma anche computazionale, cercando di comprendere i progressi che sono stati raggiunti fino ad oggi nel campo del trattamento automatico del linguaggio, le teorie che sono state elaborate e sulle quali si sono basati gli studi, e anche i difetti e le difficoltà che si devono superare per poter giungere ad un perfetto riconoscimento dell'ironia nelle forme di comunicazione breve e immediata.

Basandomi sugli studi e sui modelli computazionali già sperimentati propongo un sistema e un modello teorico che permette il riconoscimento dell'ironia nei *tweet* italiani seguendo dei parametri che sono stati utilizzati anche da altri studiosi per altre lingue e che ho rielaborato e riadattato per una buona identificazione dell'ironia nei testi in italiano. Il sistema è stato inoltre valutato sui dati messi a disposizione della campagna di valutazione Sentipolc del 2014, utilizzando sia lo stesso corpus proposto ai partecipanti dagli organizzatori sia lo stesso metodo di valutazione. Considerando la *baseline* definita da Sentipolc il mio sistema ottiene ottimi risultati permettendo così d'inserirlo nella classifica tra i migliori modelli presentati dai vari *team* che vi hanno partecipato.

Si tratta di un sistema computazionale scritto con il linguaggio di programmazione Perl (Wall, 1987) che analizza, dopo una breve rielaborazione del corpus per limitare gli errori d'identificazione, tutti i *tweet* che la base dati contiene e li classifica come ironici o non-ironici. I criteri di riconoscimento dell'ironia provengono non solo dallo studio teorico ma anche da un'attenta analisi dei testi, mettendo in luce le modalità con cui gli utenti di Twitter o di altri *social network* esprimono le loro emozioni e i loro stati d'animo attraverso caratteri testuali e semantici come il lessico, la punteggiatura, le *emoticon*, e altro.

Tutto questo lavoro deriva dal mio interesse per il trattamento automatico delle lingue e, inoltre, l'esperienza Erasmus del mio secondo anno di Laurea Magistrale all'Université de Toulouse “Jean Jaurès” mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze in ambito computazionale permettendomi la realizzazione di questo sistema che ha raggiunto dei risultati notevoli. Imparando a programmare con Perl, linguaggio di programmazione molto utile per l'analisi testuale, ho scritto un codice di circa 200 linee

che analizza il corpus di testi annotati con Treetagger (Schmid, 1994) seguendo dei criteri che sono frutto di un approfondito studio teorico dei modelli computazionali esistenti riguardanti quest'ambito.

Il lavoro che presento in questa tesi di laurea è un lavoro di ricerca che ho svolto da sola in quest'ultimo anno e che si fonda sulle teorie filosofiche, linguistiche e anche computazionali che si sono preoccupate di dare una spiegazione ad un fenomeno linguistico particolare come quello dell'ironia.

Capitolo I

Capitolo Primo

Introduzione

Lo scambio comunicativo tra il parlante e l'interlocutore è un processo in cui gli assunti non possono essere né totalmente prevedibili né totalmente deducibili da ciò che è stato detto. L'enunciato talvolta manca di trasparenza semantica e di conseguenza la comunicazione perde l'intenzione informativa rivelando un gioco di interpretazioni che conduce ad un messaggio plurivoco. Il ricevente si trova dinnanzi un *non detto* che deve essere svelato e che può condurre a significati inaspettati. Si viene a creare infatti una sorta di tensione tra l'aspettativa che il messaggio inizialmente attiva e l'interpretazione che ne deriva successivamente quando s'intuisce la presenza di un significato implicito e quindi la necessità di una comprensione più profonda di quella lessicale. Questa necessità talvolta è svelata dal parlante, che usa degli espedienti linguistici o paralinguistici (tono acuto, ritmo rallentato, gesti, ecc..) per rivelare la sua finzione e creare una sorta di complicità con il lettore. La finzione, infatti, serve a mascherare temi o soggetti che diversamente sarebbero taciuti, perché offensivi o lesivi al buon gusto sociale. Fondamentale si rivela in questo tipo di scambio comunicativo la condivisione di un insieme di conoscenze comuni, tra cui nomi, fatti, comportamenti e storie che si riprendono e si reinterpretano continuamente. Si mette in gioco infatti una sorta di intertestualità continua, come una citazione senza virgolette, eseguita e messa a punto attraverso tutti i mezzi di comunicazione. L'interpretante al momento della ricezione del messaggio è portato ad attivare degli schemi nella sua mente che siano capaci di introdurlo nella via della giusta comprensione. Nell'ambito dell'ironia ne consegue che se non si condividono le stesse conoscenze o gli stessi valori è difficile

riuscire a comprendere lo scarto tra il significato lessicale e quello implicito o più profondo e dunque a coglierne l'essenza ironica. È il caso per esempio di alcuni giornalisti che sono seguiti solo da un tipo di lettore o di alcuni comici i cui *show* non sono aperti al grande pubblico ma ristretti a un tipo di spettatore che condivida uno stesso bagaglio culturale e di valori.

1.1 Tipi d'ironia

Quindi, contrariamente allo scopo informativo per il quale il parlante usa un linguaggio cosiddetto "letterale", l'ironista usa il linguaggio figurativo, cioè riveste di finzione il senso letterario delle parole per nascondere quello che pensa con lo scopo di beffa o di *raillerie*.

> *Selon Morier, ce qui dérange l'ironiste est l'incongruité entre ce qui est dit et le contexte où se produit le discours, entre le signe et son objet. En ce sens l'ironiste est un idéaliste qui souffre de l'erreur et voudrait corriger ce qui déforme la vérité ou ce qui ne devrait pas être. Pour résoudre ou remettre les choses à leur place, l'ironiste use du dédain et surtout du rire, un rire fermé, peu ouvert.*
>
> Simedoh (2008: 46)

Nonostante quella più pungente sia l'ironia verbale, definita da Cicerone come gioco di parole ottenuto con l'inversione verbale[2], esistono altri due tipi d'ironia: quella socratica e quella situazionale. La prima opera come riflessione interiore, come auto-riflessione, inserita in un processo maieutico in cui il filosofo che è in noi si finge

[2] Simedoh (2008: 52).

ignorante per interrogarsi, come una vera rimessa in questione delle nostre credenze. La seconda è più conosciuta come ironia della sorte: la situazione reale si rivela come contraria, come inversa rispetto alla situazione immaginata. Questo rovesciamento rispetto all'attesa conduce l'individuo a cogliere la contraddizione e a sentirsi sorpreso. Contrapposizione talmente evidente che suscita riso e riflessione. Ma il mondo che circonda l'ironia è costituito da un panorama variegato di forme diverse che nonostante si differenziano per scopi preposti o per ciò che si vuole trasmettere talvolta si confondono tra di essi. Infatti forme come satira, parodia, sarcasmo e cinismo fanno uso sia dell'ironia sia dell'umorismo[3].

La satira coinvolge sia l'ironia sia l'umorismo, la prima per il suo giudizio critico e il secondo per far divertire. Ma la sua vera veste è quella del moralizzatore, di colui che mostra gli aspetti negativi degli atteggiamenti della società o di un gruppo di persone. Per esempio Simedoh (2008: 63) la definisce come "*ironie militante*" che ha uno scopo pedagogico e che non si limita solo alla critica e alla riflessione ma prende una posizione morale.

Ecco un esempio di satira religiosa:

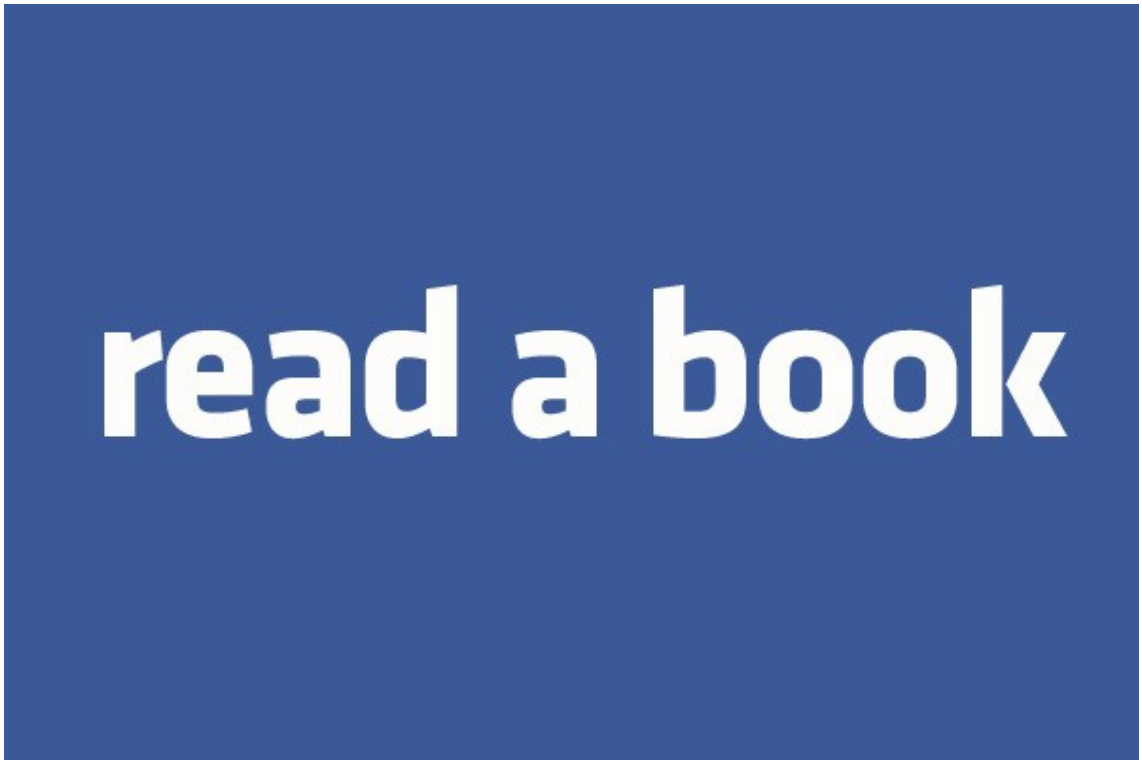
[3] Enciclopedia treccani.it: "La facoltà, la capacità e il fatto stesso di percepire, esprimere e rappresentare gli aspetti più curiosi, incongruenti e comunque divertenti della realtà che possono suscitare il riso e il sorriso, con umana partecipazione, comprensione e simpatia […]. Fondamentale nell'u. è il senso della coesistenza più o meno pacifica dei contrari in tutte le cose umane, per cui si viene a scoprire il comico nel tragico e nel solenne, e il tragico e il solenne nel comico, la saggezza nella follia e viceversa."

(1) Figura: Journal Charlie Hebdo n° 1012, 9 novembre 2011, «L'amour plus fort que la haine», copertina di LUZ.

La parodia invece oscilla tra l'ironia, l'umorismo e anche la satira, perché in questa trasposizione da un testo ad un altro di un tema o un oggetto dato è chiara la

riflessione, la critica velata e la presa di posizione, ma la coesistenza di due aspetti contrari o opposti rende il nuovo testo divertente, capace di suscitare il riso nel lettore o nello spettatore.

Di seguito l'esempio della parodia del logo di Facebook:



(2) Figura: dal sito http://web.stanford.edu/dept/CTL/cgi-bin/academicskillscoaching/the-alternative-summer/read-a-book/

Nel *Traité des tropes* (1729) Dumarsais definisce il sarcasmo come un'"*ironie faite avec aigreur et emportement*"[4], cioè un tipo d'ironia aggressiva "*mordante*"[5] che si esercita in presenza del "bersaglio" per ferirlo senza però escludere la possibilità di far divertire. Differentemente dall'ironia che tende ad essere più sofistica e sottile, il sarcasmo è individuabile grazie alle battute meno ambigue e ai toni più taglienti. Per

[4] Letteralmente: "ironia fatta con asprezza/acidità e impeto d'ira".

[5] Karoui et al. 2014.

esempio Tepperman et al. (2006)[6] hanno elaborato un sistema capace di riconoscere il sarcasmo nel dialogo attraverso l'analisi dello spettro della voce, elementi contestuali e prosodici, isolando gli enunciati che contenevano espressioni come "*yeah-right*", che scaturivano risate, o che fossero caratterizzate da pause o altri elementi prosodici. Considerando che nello scritto i toni taglienti spesso sono velati, una buona parte delle espressioni ironiche sono interpretabili anche come sarcastiche, di conseguenza, in uno studio computazionale è difficile riuscire a distinguerle, come negli esempi: "*great plan, Einstein*" o "*tell us what you really feel*[7]" (in risposta ad uno sfogo emozionale). Infatti nell'analisi di commenti scritti il tono della voce non può rappresentare elemento caratterizzante. Nonostante questa mancanza, Tsur et al. (2010) hanno messo a punto l'algoritmo SASI (*Semi-supervised Algorithm for Sarcasm Identification*) capace di riconoscere il sarcasmo nelle recensioni di Amazon su 120 prodotti vari distinguendole dalle espressioni non sarcastiche. In questo studio sono stati analizzati circa 66000 recensioni come "*Where am I*?" (GPS) o "*All the features you want. Too bad they don't work!*"(*smart phone*) o ancora "*Great for insomniacs*" (libro)[8], e trattandosi di un algoritmo semi-automatico è stato richiesto un *seed* di dati annotati per la fase di *training* o apprendimento, che è servito per la valutazione del processo di acquisizione dell'algoritmo. La fase successiva è stata quella di valutare il SASI su frasi non presenti nel *seed* e comparare i risultati con il *gold standard* annotato manualmente, riportando ottimi risultati: 77% di precisione e un richiamo del 83,1%. Il SASI si rivela, quindi, un buon strumento per l'identificazione del sarcasmo in maniera automatica possibilmente da integrare a sistemi di *opnion mining*, favorendo una migliore comprensione dei gusti del pubblico.

Per ultimo il cinismo è una particolare forma di espressione che conserva il carattere ambiguo del linguaggio ma che discende in una sorta di delusione infinita in cui non c'è più stupore per la contraddizione evidente ma una sorta di abbandono o d'indifferenza nei confronti della realtà. Il cinico infatti, come lo descrive Jankélévitch

---

[6] Tsur et al. (2010: 163).

[7] Reyes et al. (2013: 242).

[8] Tsur et al. (2010: 162).

(in Simedoh 2008: 67), è qualcuno

> *relativement sérieux; ou plutôt, il n'est ni tout à fait dupe ni tout à fait comédien, et il ne saurait dire lui-même s'il le fait exprès; à force de jouer avec le scandale, il lui arrive de l'endosser.*

Considerando la sfumatura linguistica abbastanza sottile tra queste diverse forme e la difficoltà di riconoscimento di esse in un contesto computazionale, in questo lavoro ci concentreremo particolarmente sull'ironia verbale.

1.2 Approcci teorici

Come è stato visto, l'ironia coinvolge differenti aspetti dell'interazione tra individui, interessando differenti campi scientifici dalla linguistica alla psicologia, dalla sociologia all'informatica. Interpretare il fatto ironico e comprendere quindi l'ironia è un vero e proprio processo cognitivo[9] nel quale l'interlocutore deve decodificare il messaggio attraverso elementi sensoriali (cogliere i gesti del parlante, il suo tono di voce), linguistici, contestuali (cogliere i legami tra ciò che è detto e la situazione di riferimento) e anche attraverso l'immaginazione scaturita sia dall'ascolto sia dalla lettura. Si tratta di un tema che estende i suoi tentacoli a differenti campi di studio, e proprio per questo non si può ricondurre il tutto ad un'unica definizione dell'ironia. In questo paragrafo ripercorreremo un breve *excursus* teorico cercando di mantenere i limiti del nostro campo d'indagine che è la linguistica. L'ambiente retorico tradizionale inserisce l'ironia tra i tropi[10], cioè tra quelle figure retoriche che traslano il significato da uno letterale a uno figurato. Fontanier (1830) individua tre tipi di figure

[9] Ervas (2011: 64).

[10] Mortara-Garavelli (1997: 142): "Il termine greco trópos, da cui il latino tropus, significa "direzione", donde la svolta di un'espressione dal suo contenuto originario viene diretta ('deviata') a rivestire un altro contenuto".

d'espressione o tropi impropriamente detti, cioè le figure che "*n'offrent pas comme les Tropes en un seul mot, une simple idée, mais une pensée*" (Fontanier, 1830: 109; Eggs, 2009: 3). Queste tre figure hanno in comune il fatto che "*font « naître » un sens spirituel qui se surajoute au sens littéral*" e questo "*sens spirituel*" può essere "*« excité » par fiction (allégorie), par réflexion (hyperbole) ou par opposition (ironie)*" (Eggs, 2009: 3). Questo senso è detto "spirituale" perché è l'*esprit* (o operazioni cognitive) a crearlo partendo dal senso letterale.

I retori di Liegi, invece, considerano l'ironia come un metalogismo[11] per cui una realtà si sostituisce ad un'altra negando la prima realtà, interpretando la locuzione non più in termini letterali ma figurali e tenendo conto del contesto. Infine Lausberg (1969: 128)[12], che nella sua classificazione colloca l'ironia tra i tropi di pensiero e di parola, accenna al carattere di "citazione" dell'ironia considerata come "eco" di un discorso sottostante, di un pensiero o di un enunciato già detto proprio o altrui di cui si evidenzia la contraddizione, mettendo in campo la "*dialogicità* interna alla parola" (Mizzau, 1984: 68; Mortara-Garavelli, 1997: 167), donde si sviluppa una sorta di dialettica tra il "detto" e il "non-detto". In qualsiasi testo "ornato retoricamente" si crea una certa finzione che lo scrittore o il parlante condivide con il suo interlocutore, realizzando quell'incontro tra due solitudini di cui parla Brodsky[13] a proposito della lettura, ma che a una riflessione più profonda si può estendere a tutte le forme di comunicazione scritte e orali. Questa sorta di finzione deve essere risolta attraverso una sorta di "distanziamento" dall'enunciato, il prendere per non-vero ciò che si è detto, poiché nell'ironia entra in crisi la sincerità del discorso. Come dice Krikmann (2006: 31), analizzando i principi costitutivi della teoria *Script-based semantic theory of humor* (SSTH) di Victor Raskin, si tratta di "*a specific kind of "non-bona-fide" communication*" che viola il Principio di Cooperazione tra i membri della comunicazione e

> *the so-called conversational maxims set for the "bona-fide" (i.e.*

[11] Torzi (2006: 86): "[…] metalogismo, cioè un mutamento nella strutturazione del ragionamento, l'equivalente, insomma, delle antiche figure di pensiero; […]".

[12] in Mortara-Garavelli (1997: 166).

[13] A cura di Varni (2006: 61).

usual, information-bearing, serious, sincere) communication in Gricean pragmatics.

In questo quadro di *non-bona-fide communication* si possono realizzare quattro tipi di situazioni in cui il parlante fa ironia intenzionalmente o non intenzionalmente e/o l'interlocutore si aspetta o meno un enunciato ironico.

Questo parlare non sinceramente o con ironia è racchiuso nell'espressione inglese *tongue-in-cheek*, letteralmente "lingua nella guancia" che dà l'idea della lingua che si agita nella cavità orale[14], come nota Calvino (1984) nell'articolo su La Repubblica dedicato al saggio di Guido Almansi[15], nel quale si sottolinea il carattere sfuggente dell'ironia ad ogni tipo di definizione che vuole intrappolarla. Calvino riprendendo Almansi sottolinea come quest'espressione inglese sia perfetta per far comprendere come l'ironia sia qualcosa d'implicito, d'interno al messaggio che si vuole trasmettere; è un "rumore" (nell'ambito della teoria dell'informazione) che altera la comunicazione del messaggio "in una direzione non specificata (e qui sta il punto)" in quanto "può solo confermare uno stato di dubbio".

Questa dialogicità interna della parola o dell'espressione ironica che porta al dubbio si esprime in termini nuovi di conflitto in uno dei più importanti trattati retorici del ventesimo secolo: le *Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétorique*, di Perelman e Olbrechts-Tyteca (1958). I due autori inseriscono l'ironia, all'interno della loro opera, sotto la trattazione del ridicolo per la quale "*une affirmation est ridicule dès qu'elle entre en conflit, sans justification, avec une opinion admise*"[16]. Il ridicolo, quindi, nasce dalla contraddizione che emerge tra l'affermazione e il pensiero che ne sta dietro e l'ironia, di conseguenza, è trattata come un'intera argomentazione detta "indiretta"[17] poiché ingloba anche le informazioni derivanti dal contesto.

Gli aspetti extra-linguistici o le cosiddette "implicature conversazionali" stanno

---

[14] Calvino (1984).

[15] Guido Almansi "Amica ironia", Garzanti, Milano, 1984.

[16] Eggs (2009: 9).

[17] Torzi (2006: 86).

alla base dell'interpretazione dell'ironia secondo il filosofo pragmatico Paul Grice. Queste implicature sono derivate non convenzionalmente, cioè non da aspetti linguistici ma dal contesto (confidando nell'abilità comprensiva dell'interprete). Come Paolo Gentile (2006: 10) sottolinea:

> *Grice pensa che una conversazione segua solitamente un andamento sufficientemente regolare e prevedibile alla luce del principio di Cooperazione e di alcune massime che egli stesso formula.*

In *Logic and Conversation* (1975)[18], Grice sottolinea l'importanza della cooperazione tra gli interlocutori in una qualsiasi conversazione. Nell'atto della comunicazione, infatti, si prova a comprendere quello che l'altro sta dicendo e allo stesso tempo come parlanti si ha una sorta di sicurezza che il nostro ascoltatore ci comprenda. Si tratta di una vera e propria cooperazione che per Grice si basa su quattro massime:

> *Maxim of Quantity:*
> *1. "Make your contribution as informative as required"*
> *2. "Do not make your contribution more informative than is required"*
>
> *Maxims of Quality: Be truthful.*
> *1. "Do not say what you believe to be false"*
> *2. "Do not say that for which you lack adequate evidence"*
>
> *Maxim of Relation:*
> *1. "Be relevant"*

[18] Pubblicato in Syntax and Semantics, Vol. 3, Speech Acts, ed. by Peter Cole and Jerry L. Morgan. New York: Academic Press 1975, 41–58.

Maxims of Manner: "Be perspicuous"

1. *"Avoid obscurity of expression"*
2. *"Avoid ambiguity"*
3. *"Be brief (avoid unnecessary prolixity)"*
4. *"Be orderly"*

Grice (1975)[19]

Ma Grice stesso durante le sue lezioni a Harvad del 1967 si rende conto che esistono casi, come i tropi della metafora o della metonimia o dell'ironia, contravvenienti la massima conversazionale. Quindi, come facilmente si può prevedere, in quell'andamento regolare e prevedibile della conversazione talvolta si inseriscono dei "rumori" o violazioni che complicano l'interpretazione dell'enunciato ma allo stesso tempo è proprio questa violazione, e nel caso dell'ironia la violazione della massima "qualità", che segnala all'interlocutore la presenza di un'altra proposizione da infierire se vuole comprendere il messaggio (Paolo Gentile, 2006: 10). Si tratta di un significato addizionale che entra in gioco nel processo di comprensione nel momento in cui l'ascoltatore realizza che ciò che è stato detto è non vero, quindi viola la massima della qualità.

L'idea griceana, comunque, mantiene l'idea classica che l'ironia è frutto di un contrasto di realtà, di un'evidente violazione comunicativa che porta l'interprete a riconsiderare la proposizione letterale per rielaborare la comprensione dell'enunciato. Ma il commento ironico può essere un modo più mitigato, più cortese di criticare un comportamento o una situazione che non rispetta le attese o le normative sociali. Talvolta l'ironia è proprio usata come richiamo delle norme sociali, morali o estetiche che una comunità condivide attraverso la messa in evidenza della distanza tra la situazione reale e la norma. Sperber e Wilson sin dal loro primo saggio sull'ironia nel 1981 differenziano l'"uso" dalla "menzione" di un'espressione:

[19] in Javier Contreras Armijo (2011: 27).

USE of an expression involves reference to what the expression refers to; MENTION involves reference to the expression itself.

Sperber e Wilson (1981: 303)

Interpretando l'ironia come menzione speciale detta "ecoica" per la quale l'ironista riprende un pensiero detto precedentemente, proprio o di altri, da cui si distanzia esprimendo un certo tipo di attitudine critica, non costruttiva ma derisoria e beffeggiante, nei confronti del contenuto menzionato ecoicamente e quindi anche nei confronti delle sue "vittime". Vittime che quindi possono o essere coscienti del fatto ironico o non comprenderlo ed essere di conseguenza derise.

Per comprendere meglio la teoria di Sperber e Wilson riportiamo un esempio di una situazione comune:

For example if someone states "the weather will be great tomorrow" and the following day it rains, someone with ironic intents may repeat the sentence "the weather will be great tomorrow" in order to show the statements was incorrect.

Barbieri e Saggion (2014: 4259)

Quindi al posto della critica diretta si sceglie l'ironia, che permette di "dire la propria" ma modulandone in un certo senso l'intensità. Essere ironico, inoltre, come dice Grice (1978: 125)[20], è, tra le altre cose, "fingere" (come già la forma etimologica suggerisce), cioè l'ironista "non dice" quello che letteralmente l'enunciato da lui proferito dice, ma "finge" di dirlo. Clark e Gerrig (1984), sulla base della teoria griceana, si occupano proprio dell'aspetto della finzione riuscendo a spiegare diversi aspetti tipici dell'ironia, quali l'asimmetria dell'ironia, cioè la tendenza dell'ironista a sottolineare ciò che è negativo con valori positivi o eccessivi, i tipi di vittime

[20] In Clark HH, Gerrig RJ (1984: 121).

dell'enunciato ironico (un tipo che è quello che l'ironista finge di essere e il secondo è il pubblico a cui finge di rivolgersi) e infine il cambiamento del tono di voce dell'ironista, che cambia per imitare quella persona che l'ironista finge di essere e quindi immedesimarsi, come in una sorta di messa in scena teatrale, nei sentimenti o nelle emozioni che l'enunciato deve lasciare trasparire. L'atto della finzione viene ripreso nella teoria della finzione allusiva di Kumon e Nakamura (1995), per i quali l'ironia implica che l'ironista sia pragmaticamente non sincero, cioè viola tutte le condizioni di felicità[21] di un atto linguistico, e possa alludere ad un'aspettativa o ad una norma senza che l'allusione implichi l'eco, ampliando e soppiantando di conseguenza il concetto di "menzione ecoica" elaborato da Clark e Gerrig. L'idea di "insincerità pragmatica" è una generalizzazione, che include, non solo la tradizionale definizione dell'ironia ("*contrarium quod dicitur intelligendum est*"[22]), ma anche qualsiasi altro tipo di situazione nella quale il parlante vuole veicolare un significato differente da quello inteso.

Ma anche questa teoria per quanto generale non spiega come un ascoltatore comprenda che un'espressione sia ironica. Utsumi (1996) si pone l'obiettivo di elaborare una teoria unificatrice dell'ironia rispondendo a tre principali domande:

> *(Q1) what are properties that distinguish irony from non-ironic utterances,*
> *(Q2) how do hearers recognize utterances to be ironic, and*
> *(Q3) what do ironic utterances convey to hearers?*

Utsumi (1996: 962)

Per quanto riguarda la prima domanda, Utsumi, assumendo la prospettiva dell'ironista, afferma che un'espressione per essere considerata ironica deve essere

[21] Marchetti et al. (2007: 99). Le condizioni di felicità di un atto locutorio riguardano la sincerità implicata nell'espressione e il suo contenuto, la sincerità reciproca degli interlocutori e la loro condizione. Tutte condizioni favorevoli alla buona riuscita della comunicazione.

[22] Definizione data da Quintiliano *Institutio oratoria*, 9, 22-44.

pronunciata in un contesto ironico. Considerando due momenti temporali t_0 che precede l'ironia e t_1 che è il momento in cui l'ironia è compiuta, è necessario che si soddisfino tre condizioni situazionali principali affinché un contesto sia detto ironico:

> *1. The speaker has an expectation E at t_0.*
> *2. The speaker's expectation E fails at t_1.*
> *3. As a result, the speaker has a negative emotional attitude toward the incongruity between what is expected and what actually is.*

Utsumi (1996: 963)

Riprendendo uno degli esempi offerto da Utsumi di una madre che fa dell'ironia sul fatto che i suoi figli non tengano in ordine la loro stanza ("*This room may be slightly messy"*), possiamo verificare le tre suddette condizioni: le aspettative della madre in un t_0 (che vorrebbe che i suoi figli siano ordinati), le aspettative disattese in un t_1 e lo stato emotivo negativo (che è stato indotto dalla delusione). Quindi un'espressione ironica in sé mostra implicitamente le tre condizioni contestuali delineate poiché:

> *1. alludes to the speaker's expectation E,*
> *2. includes pragmatic insincerity by intentionally violating one of pragmatic principles, and*
> *3. implies the speaker's emotional attitude toward the failure of E.*

Utsumi (1996: 964)

L'interlocutore può capire che si tratta di un'affermazione ironica solo se riconosce che essa implicitamente mostra almeno due dei tre componenti contestuali dell'ironia. Dal riconoscimento di questi, l'interlocutore comprende che si tratta di un

enunciato pervaso da un contesto ironico e interpreta e comprende l'ironia aggiungendo le informazioni necessarie. Utsumi ha così dato risposta a tutte e tre le domande da cui è partita la sua riflessione, dando una spiegazione efficace alle varie forme ironiche che si possono riscontrare in uno scambio comunicativo e risolvendo le incertezze delle teorie precedenti.

Un'estensione dell'approccio griceano è la teoria dell'inappropriatezza rilevante di Salvatore Attardo, teorico dell'ironia e professore a Texas A&M University–Commerce, che nell'articolo *Irony as Relevant Inappropriateness* (2000) ha analizzato l'ironia dal punto di vista pragmatico. Attardo rivaluta il principio della cooperazione attraverso *the principle of least disruption* per il quale l'ironista fa sì che la violazione durante lo scambio conversazionale sia limitato solo all'espressione ironica senza influenzare il principio di cooperazione che governa tutta la comunicazione, e che ritorna funzionante nel momento in cui l'ascoltatore avrà compreso l'ironia dell'enunciato. Per Attardo (2000: 817):

> *an utterance u is ironical if*
> *1. is contextually inappropriate,*
> *2. is (at the same time) relevant,*
> *3. is construed as having been uttered intentionally and with awareness of the contextual inappropriateness by S (ironista), and*
> *4. S intends that (part of) his/her audience recognize points 1-3,*
> *5. unless H (ascoltatore) construes u as being unintentional irony, in which case 3-4 do not apply.*

infatti un'affermazione ironica, come "Ma che bella giornata!" pronunciata quando piove[23], è contestualmente inappropriata perché falsa, cioè non informativa rispetto alla realtà delle cose, e allo stesso tempo rilevante rispetto alle caratteristiche della conversazione. Questa teoria è esaustiva perché tiene conto sia dell'infrazione delle

[23] Marchetti (2007: 109).

massime conversazionali sia dei fattori contestuali che giocano molto nella comprensione dell'ironia.

Andando al di là del solo aspetto pragmatico dell'ironia Attardo e Raskin (1991) elaborano la *General Theory of Verbal Humor* (GTVH) una teoria più completa che prende le basi dall'unione degli studi dei due autori: la *Semantic Script Theory of Humor* (SSTH) di Raskin (1985) e il *five-level representation model of jokes* dei primi studi di Attardo.

La GTVH può essere sottoscritta tra le teorie dette dell'incongruenza, cioè quelle teorie psicologiche, per le quali la condizione necessaria per fare umorismo è la percezione di un'incongruità di qualcosa di differente da ciò che noi ci aspettiamo e la soluzione di essa.

L'idea su cui si fonda questa teoria è che il testo, qualsiasi testo, attiva nella mente dell'ascoltatore due *script* (rappresentazioni del mondo interiorizzate dai parlanti di una comunica linguistica) risolti dal cosiddetto meccanismo logico, cioè la regola cognitiva che spiega l'opposizione tra i due *script* che si sovrappongono e partecipano entrambi alla comprensione del testo. L'opposizione di cui si parla è l'incompatibilità che esiste tra due quadri di riferimento alla realtà scaturiti dal testo, in se coerenti e possibili, ma incongruenti tra loro. Sebbene la teoria di Raskin verte alla spiegazione solo delle barzellette, il contributo di Attardo ha reso possibile l'osservazione e la comprensione dei meccanismi umoristici in qualsiasi testo. Secondo la SSTH di Raskin una barzelletta per essere considerata tale deve soddisfare due criteri principali:

> *(i) The text is compatible, fully or in part, with two different script*
> *(ii) The two script with which the text is compatible are opposite*
>
> Raskin (1985: 99)

Per Raskin gli *script* evocati da una barzelletta sono spesso legati a categorie semantiche binarie che appartengono alla realtà dell'uomo e analizzando un corpus di 32

barzellette compila una lista di dicotomie di significati partendo dalle categorie generali che riguardano il reale/irreale (*actual/non-actual*, *normal/abnormal*, *possible/impossible*)[24] a cinque opposizioni universali (*good/bad*, *life/death*, *obscene/non-obscene*, *money/no-money*, *high/low stature*) passando per uno stadio intermedio più concreto alle quali le barzellette spesso fanno riferimento (*sex/no sex*).

Si tratta di antinomie che si mettono in evidenza al momento del *punchline* o battuta finale, quando al primo *script* attivato per comprendere le informazioni che ci giungono dal testo se ne sovrappone un altro coerente al testo ma opposto al primo. Ed è proprio la presenza simultanea dei due schemi incongrui che è l'essenza umoristica della barzelletta.

La SSTH si presenta come una teoria semantica dell'umorismo e limitata all'analisi delle sole barzellette. Attardo e Raskin unendo i loro studi nel 1991 sono riusciti a elaborare una teoria linguistica *at large*, come la definisce lo stesso Attardo (2001: 22), che ingloba analisi del testo, narratività e pragmatica e che è applicabile a qualsiasi tipo di testo umoristico. La GTVH infatti introduce lo *script opposition* (SO) tra le cinque *Knowledge Resources* (KR) individuate da Attardo (1989): *logical mechanism* (LM), *situation* (SI), *target* (TA), *narrative strategy* (NS) e *language* (LA).

Dopo aver analizzato sette barzellette Attardo (1991) propone le KR come parametri di differenza tra le barzellette. Un primo parametro è il *language* (LA) che riguarda le scelte sintattiche, lessicali e fonetiche del parlante. Importante a questo livello è la posizione e la messa in forma del *punchline* che come osserva Attardo la maggior parte delle volte occupa una posizione finale. Nell'analisi delle sette barzellette Attardo nota come alcune non siano altro che la parafrasi di altre e che quindi si distinguono solo formalmente. Il parametro del linguaggio e quello della strategia narrativa (NS) si riferiscono alla manifestazione testuale del testo ironico, cioè *"how" it is told in a joke*[25]. La *narrative strategy* (NS) riguarda infatti l'organizzazione narrativa del testo quindi *the genre* o *the microgenre*[26] che può spaziare dal dialogo alla semplice

---

[24] Tutte le categorie d'opposizione sono tratte da Attardo (2001: 20).

[25] Petrenko (2008: 15).

[26] Attardo (1991: 300).

narrazione.

Del contenuto del testo, quindi di "*what" is told in a joke*[27], se ne occupano i parametri del *target*, della situazione, del meccanismo logico e dello *script opposition.* Il *target* è il gruppo di persone bersaglio dell'ironia come i carabinieri per gli italiani. La scelta del *target* quindi non è libera, ma come sottolinea Attardo (1991: 301) *the suitable target for the joke must have the "dumb" stereotype associated with it* e potrebbe anche non avere completamente corrispondenza con la realtà. Un aspetto interessante di questo parametro è che è il solo tra i sei che è opzionale, come suggerisce la distinzione freudiana tra *the tendentious (targeted, in our terms) and nontendentious humor*[28]. La situazione (SI) è tutto ciò che riguarda i personaggi, le azioni, gli oggetti, gli strumenti presenti nella narrazione. E infine il meccanismo logico[29] è quello che permette la sussistenza dell'incongruenza tra gli *script* differenti attivati dal testo.

Si deve pensare alle *Knowledge Resources* come a delle liste di elementi che il parlante può scegliere per elaborare la sua barzelletta o il suo testo umoristico, considerando il fatto che la GTVH mette a punto un modello capace di analizzare qualsiasi testo ironico non solo le barzellette.

Infine le relazioni di determinazione che si stabiliscono tra le KR ne permettono un'organizzazione gerarchica (visibile nella tabella (1)) capace di rendere conto delle determinazioni tra parametri. In questo caso "determinazione" è da intendersi come riduzione delle opzioni disponibili, all'interno della lista di un parametro, causata dalle scelte operate in altre KR[30].

---

[27] Petrenko (2008:15).
[28]Attardo (1991: 302).

[29] Un esempio di meccanismo logico è quello di *figure-ground reversal*, che ritroviamo in Attardo (1991: 303) nella spiegazione della barzelletta:

How many Poles does it take to screw in a light bulb? Five. One to hold the light bulb and four to turn the table he's Standing on.

Infatti in questa barzelletta c'è un'inversione di ruoli data dal fatto che la lampadina e la mano del personaggio sopra la tavola non sono in movimento rotatorio come dovrebbe accadere in una situazione reale ma sono statici. Mentre la dimensione dinamica è affidata alla tavola che viene fatta roteare da altri personaggi.

SO
↓
LM
↓
SI
↓
TA
↓
NS
↓
LA

(1) Tabella: Organizzazione gerarchica di KR (Attardo 2001: 28).

[30] Attardo (2001: 27): "*for example, the choice of the SO* DUMB/SMART *will reduce the options available to the generation in the choice of the TA (in North-America to Poles, etc.)*".

Capitolo II

Capitolo Secondo

Introduzione

Come Raskin e Taylor sottolineano all'inizio della loro prefazione ad *Artificial Intelligence of humour*, memoria del simposio del 2012 sull'umorismo computazionale:

> *"Human ability to communicate is incomplete without the use of humor".*

Quindi qualsiasi sistema computazionale che imiti la capacità umana di comunicare deve essere capace di gestire l'umorismo.

Si tratta di un ambito multidisciplinare che, soprattutto nel simposio del 2012, vede la partecipazione massiccia di specialisti di psicologia computazionale, di semantica computazionale, d'interfaccia uomo-macchina e tanti altri, la cui collaborazione dimostra l'importanza e l'interesse che il linguaggio figurativo e soprattutto il linguaggio umoristico ha assunto in questi ultimi anni; sebbene le più grandi enciclopedie di qualche anno fa di IA (Intelligenza Artificiale) e di scienze cognitive (Shapiro 1992, Wilson and Kidd 1999)[31] non contenevano la sezione *humour* e in un'opera più recente (Dopico, Dorado, e Pazos 2008)[32] quest'argomento non è trattato.

Nell'analisi di Stock e Strapparava (2006), invece, lo *humour* è presentato come un elemento che influenza di molto la vita dell'uomo: da un lato ne condiziona lo stato

[31] Ritchie (2009: 72).

[32] Ritchie (2009: 72).

psicologico e dall'altro ne incoraggia la creatività. Di fatto lo *humour* è un vero e proprio "*powerful generator of emotions*", poiché influendo sui processi cognitivi di memorizzazione e di decisione, ne condiziona il comportamento, le opinioni e i desideri. Sempre a un livello psicologico di quest'analisi, lo *humour* per far ridere sfrutta le aspettative o le credenze delle persone, per infrangerle e quindi sorprendere l'ascoltatore/lettore, e il metterle in discussione permette all'individuo di adottare una prospettiva meno seria e quindi di essere più ottimista. Inoltre il cambio di percezione delle cose, causato dall'incongruenza umoristica, induce l'individuo a considerare altri modi per interpretare la realtà, stimolando proprio la sua creatività.

2.1 Umorismo Computazionale

Nell'ultimo decennio, quindi, l'interesse per il linguaggio figurativo nell'ambito dell'elaborazione del linguaggio naturale o NLP (*Natural Language Processing*) accresce enormemente. In particolare in quest'ambito che riguarda i processi di automazione dello *humour* si assiste alla nascita di due aree di ricerca, talvolta complementari: quella dedicata alla generazione e quella riguardante il riconoscimento dello *humour*.

2.1.1 Generazione dello humour

Lo scopo principale delle ricerche sulla generazione o creazione dello *humour* è quello di comprendere quali siano i caratteri linguistici che provocano la risata.

Uno dei primi risultati in quest'ambito è stato il *joke generator* di Lessard e Levison (1992)[33] che produce semplici battute, come

[33] Ritchie (2009: 73).

(1) *"This matter is opaque," said Tom obscurely*[34],

nella quale la battuta si concentra nell'avverbio *obscurely*. Nel 1993 sempre Lessard e Levison creano un generatore di *punning riddle*, degli indovinelli formati da una domanda e una risposta, la cui risposta è una sorta di gioco di parole come l'esempio riportato in Ritchie (2009: 73) :

(2) *What kind of animal rides a catamaran? A cat*.

Un generatore di questo tipo è stato messo a punto circa nello stesso periodo da Binsted e Ritchie (1994, 1997)[35]: il JAPE (*Joke Analysis and Production Engine*) che è stato considerato uno dei più importanti lavori in quest'ambito da Stock e Strapparava (2006). Questo prototipo produce sempre dei *punning riddle*, ma i giochi di parole che produce si basano sull'ambiguità fonologica, realizzata con:

- la sostituzione sillabica: cioè sostituire le sillabe in una parola con un'altra parola che ha suono simile creando così un gioco di parole, come *Spooktacles* al posto di *Spectacles* per Halloween o ancora come nella battuta[36]:

  (3) *What do you use to talk to an elephant? An elly-phone*,

  nella quale *elly-phone* è fonologicamente simile a *telephone* e *elly* a sua volta è legato semanticamente e fonologicamente a *elephant*;
- la sostituzione di una parola intera con un'altra che ha suono simile;
- e la metatesi: cioè l'inversione di due suoni, prendendo l'uno il posto dell'altro. In questo caso è stata usata per creare similitudine tra frasi che sono semanticamente differenti, come nell'esempio[37]:

[34] Ritchie (2009: 73).

[35] Stock e Strapparava (2006: 1676), Reyes et al. (2012: 3), Ritchie (2009: 73).

[36] Tratta da Reyes et al. (2012: 3).

[37] Tratto da Mulder and A. Nijholt (2002: 15).

(4) *What is the difference between a torn flag and a postage stamp?*
One's a tattered banner and the other's a battered tanner.

JAPE è capace di produrre un vasto numero di battute anche se, come sottolinea lo stesso Ritchie (2009: 73), solo alcune di loro sono delle buone battute mentre molte sono incomprensibili.

Altri elementi utilizzati per generare *humour* sono l'incongruità e l'opposizione di concetti, considerati nella realizzazione del sistema di Stock e Strapparava (2006): HAHAcronym.

Si tratta di un sistema volto a rielaborare acronimi esistenti o a generarne di nuovi che siano comunque divertenti, combinando termini opposti che hanno le stesse iniziali, come nell'esempio proposto da Reyes et al. (2012: 3):

(5) *MIT (Massachusetts Institute of Technology) → "Mythical Institute of Theology"*.

Per la realizzazione del progetto sono state usate come risorse: i *parser* per la generazione di acronimi, gli analizzatori morfologici, i *databases* di nomi propri, i dizionari di aggettivi e avverbi iperbolici, e altre tra cui l'estensione di WordNet: WordNet Domains. Da questa sono stati estratti dei *synset* annotati con specifici ambiti discorsivi per creare un set di domini opposti, che serve da base per l'antitesi delle parole usate negli acronimi divertenti: sesso-religione, religione-tecnologie e cosi via.

Quindi, per ottenere una rielaborazione degli acronimi in termini ironici, il sistema va alla ricerca di possibili sostituzioni, tenendo conto delle relazioni d'opposizione o dei fattori di ritmo (come la rima). Di seguito riportiamo alcuni esempi ripresi da Stock e Strapparava (2006: 1677):

(6) *ACM - Association for Computing Machinery → Association for Confusing Machinery*;

(7) *FBI - Federal Bureau of Investigation → Fantastic Bureau of Intimidation*;

(8) *PDA - Personal Digital Assistant → Penitential Demoniacal Assistant*;

(9) *IJCAI - International Joint Conference on Artificial Intelligence → Irrational Joint Conference on Antenuptial Intemperance/Irrational Judgment Conference on Artificial Indolence*;

(10) *ITS - Intelligent Tutoring Systems → Impertinent Tutoring Systems/Indecent Toying Systems*.

Per la generazione di acronimi invece il sistema, considerato il concetto principale, cerca d'identificare tutte le espansioni nello stesso ambito semantico e ne esplora le incongruità nella scelta lessicale, come nell'esempio di Stock e Strapparava (2006: 1677):

(11) *Main concept: tutoring; Attribute: intelligent*
FAINT *- Folksy Acritical Instruction for Nescience Teaching*

Infine per la valutazione sono stati proposti 80 acronimi rielaborati e 80 generati a 30 studenti americani con il compito di testare la qualità umoristica degli *output* del programma, valutando ogni acronimo su una scala di 5 livelli di divertimento (da *very-funny* a *not-funny*).

Si sono ottenuti risultati più positivi per gli acronimi rielaborati (dei quali il 70% è stato considerato divertente) rispetto agli acronimi generati di cui solo il 53% è stato giudicato umoristico.

Le applicazioni di quest'area di ricerca sono svariate (dai sistemi educativi all'interfaccia uomo-macchina), ma, sfruttando soprattutto i "poteri" psicologici dello *humour,* è possibile utilizzare la creazione di acronimi divertenti anche nel campo del marketing, considerando i criteri pubblicitari di brevità, immediatezza e emotività.

2.1.2 Riconoscimento dello humour e dell'ironia

I *social media* sono una delle fonti più ricche dalla quale è possibile estrarre i dati per studiare come le emozioni o i sentimenti siano espressi nei testi (commenti, *post*, *tweet*,...) dagli utenti e per comprendere quali siano le caratteristiche linguistiche che permettono il riconoscimento delle emozioni vere espresse nel testo o di quelle camuffate da elementi retorici, come ironia e sarcasmo.

Si rivela un'interessante fattore anche la brevità del testo, cioè il numero di caratteri che gli utenti sono costretti a rispettare. Infatti, come Ghosh et al. (2015) notano, la lunghezza del *tweet* (140 caratteri) per esempio non smorza l'uso di un linguaggio creativo, anzi i limiti del testo incentivano l'uso di figure retoriche capaci di sintetizzare e allo stesso tempo di esprimere meglio il proprio pensiero[38]. Infatti sempre Ghosh et al. (2015: 470) affermano che:

> *Figurative language often draws attention to itself as a creative artifact, but is just as likely to be viewed as part of the general fabric of human communication.*

Di conseguenza il linguaggio usato soprattutto nei testi brevi come i *tweet* è vario e non legato a un genere specifico come la letteratura o la poesia, e quindi per riconoscere automaticamente, ad esempio, lo *humour* un semplice approccio basato sull'uso del dizionario non si rivelerebbe sufficiente.

In realtà nell'ambito computazionale il miglior approccio per l'identificazione dei sentimenti e delle opinioni è la *Sentiment Analysis* (SA).

Le applicazioni inoltre di questo tipo di studio sono molteplici: sono stati analizzati i *tweet* in Tumasjan et al. (2011)[39] per monitorare il *political sentiment*, in

---

[38] Anche se in González- Ibáñez et al. (2011: 585) si sottolinea il fatto che:

The length of tweet as well as the lack of explicit context makes this classification task [decidere se il testo è ironico o meno] *quite difficult.*

[39] In Basile et al. (2014: 50).

Mitchell et al. (2013)[40] per comprendere gli stati d'animo delle persone legate ad una specifica area geografica e in Verma et al. (2011)[41] per i casi di emergenze di massa, e più in generale come supporto per i servizi di monitoraggio nei media.

Inoltre il riconoscimento automatico dell'ironia o del sarcasmo permette una più profonda conoscenza delle proprietà linguistiche di questi fenomeni linguistici.[42]

Infatti il linguaggio figurativo implica un tipo di comunicazione che deve essere capace di andare al di là delle parole fisiche e estrarre le informazioni sottostanti e se queste informazioni non sono decodificate il reale significato dell'enunciato va perduto, come il caso di una barzelletta non compresa.

Reyes et al. (2012) si sono occupati principalmente di come sia possibile identificare automaticamente l'uso figurativo del linguaggio tenendo conto delle caratteristiche intrinseche al testo umoristico o ironico. Infatti considerando il fatto che sia lo *humour* sia l'ironia si sviluppano dall'ambiguità che si può creare ai diversi livelli della frase, il set di caratteristiche che sono tenute in considerazione in questo studio sono:

- l'ambiguità a tre differenti livelli: strutturale, morfosintattica (per esempio considerando il numero di parti del discorso che una parola può ricoprire) e semantica;
- la polarità, per ottenere un indicatore sulla correlazione tra la polarità positiva della parola e il significato negativo del testo;
- l'imprevedibilità della situazione che è quell'elemento di sorpresa dato da uno squilibrio contestuale che fa scattare la risata. Per calcolare questo contrasto, Reyes et al. (2012) hanno considerato la *semantic relatedness* (parentela semantica) per cui un testo è umoristico o ironico se lo squilibrio contestuale è maggiore e la parentela semantica è minore.
- E lo scenario emotivo. Per interpretare questa caratteristica sono state usate

[40] In Basile et al. (2014: 50).

[41] In Basile et al. (2014: 50).

[42] Buschmeier et al. (2014).

categorie psicologiche riguardanti il lettore, come l'attivazione (passiva o attiva al testo), l'immaginazione provocata e il grado di piacevolezza.

Dai risultati emerge che lo *humour* rispetto all'ironia è più reperibile, infatti considerando per esempio solo il primo parametro dell'ambiguità si ha circa il 70% d'accuratezza per lo *humour* e circa il 60% per l'ironia. Ma se si considera l'intero set di caratteristiche allora si realizza un indice di 93% per lo *humour* e un indice di 90% d'accuratezza per l'ironia dimostrando che:

> *no single feature is distinctly humorous or ironic, but all of them together provide a useful linguistic inventory for detecting these types of figurative devices at textual level.*

Reyes et al. (2012: 10)

Il riconoscimento dell'ironia, come già detto sopra, è uno dei temi di ricerca più recenti nell'ambito del NLP e in quest'ultimi anni sono stati presentati differenti modelli computazionali che si concentrano sull'elaborazione di algoritmi, sulla generazione di corpus o ancora sulla ricerca di elementi linguistici e metalinguistici per un'identificazione automatica dell'ironia.

Inoltre considerando i diversi aspetti che il momento d'interpretazione dell'ironia mette in gioco, ogni ricercatore (o gruppo di ricercatori) presenta approcci teorici differenti, che rendono conto dei diversi livelli del discorso. Alcuni, ad esempio, si concentrano sul livello concettuale con l'intenzione di elaborare degli schemi che siano capaci di rendere conto delle figure retoriche, anche se, come evidenzia Ghosh et al. (2015: 471), "*these approaches yield a depth of insight but not a robustness of analysis in the face of textual diversity*". Altri, invece, si concentrano sul livello più superficiale del testo, elaborando modelli computazionali più efficienti.

Un approccio multidimensionale è stato elaborato da Reyes et al. (2013), che hanno raccolto un corpus di 40.000 *tweet* che sono stati divisi in 4 parti: una parte è

presumibilmente ironica (poiché contenenti lo hashtag #irony) e le altre tre sono potenzialmente non-ironiche (annotate con #education, #humour e #politics). L'annotazione da parte degli utenti ha permesso una non-annotazione manuale da parte dei ricercatori, nonostante sia chiaro che i *tweet* selezionati con lo hashtag #irony rispecchiano un'idea socialmente condivisa d'ironia piuttosto che la definizione che è possibile trovare in un dizionario.

Il modello proposto si divide in un'analisi del testo in quattro cosiddette "dimensioni" che contengono elementi testuali e concettuali tipici dell'ironia:

> *1. Signatures: concerning pointedness, counter-factuality, and temporal compression;*
> *2. Unexpectedness: concerning temporal imbalance and contextual imbalance;*
> *3. Style: as captured by character-grams (c-grams), skip-grams (s-grams), and polarity skip-grams (ps-grams);*
> *4. Emotional scenarios: concerning activation, imagery, and pleasantness.*

Reyes et al. (2013: 246)

Di seguito descriveremo le quattro dimensioni con le loro sottocategorie.

Signatures

Questo parametro permette di analizzare il testo focalizzandosi su tre dei suoi aspetti, sia tipografici sia discorsivi[43]:

- *pointedness*: che racchiude tutti gli elementi tipografici come: *emoticon*, citazioni, marcate punteggiature e parole in maiuscolo;

[43] È possibile trovare le liste di questi elementi sul sito http://user.dsic.upv.es/grupos/nle.

- *counter-factuality*: che riguarda i termini discorsivi d'opposizione e contraddizione come *about*, *nevertheless*, *nonetheless*, *yet* e i loro sinonimi tratti da WordNet;
- *temporal compression*: che racchiude tutti gli elementi che indicano dei cambiamenti temporali nel discorso, come gli avverbi temporali (*suddenly*, *now*).

Unexpectedness

Lucariello (2007) utilizza il termine *unexpectedness* (che in italiano è possibile tradurre con "imprevedibilità") per indicare lo squilibrio discorsivo del quale l'opposizione è un chiaro segno. Reyes et al. (2013), per afferrare questo squilibrio, ricercano nel testo elementi di disequilibrio temporale e contestuale:

- *temporal imbalance*: rappresenta la divergenza temporale in un testo, relativa all'uso dei tempi verbali presente e passato;
- *contextual imbalance*, invece, è la divergenza relativa al contesto. Per quest'aspetto è stata calcolata la similitudine semantica tra le parole contenute nel testo e la loro *semantic relatedness* o parentela semantica (o ancora d'affinità semantica). Quindi più alta è l'affinità semantica più bassa è la discordanza contestuale presente nel testo.

Style

L'idea di stile, in quest'analisi computazionale, si riferisce allo stile tipico dell'ironia, complessivo di quei fattori che ci permettono di comprendere che un testo è ironico, come le seguenti sequenze testuali: *character n-grams* (c-grams) (per catturare le sequenze morfologiche), *skip-grams* (s-grams) (per cercare le sequenze di parole che contengono un *gap* di 2 o 3 parole saltate) e *polarity s-grams* (ps-grams) per osservare

la polarità semantica delle sequenze (basata sempre sullo *skip-gram*).

Emotional scenarios

Reyes et al. (2013) riprendono, per rendere conto di questa dimensione nel testo, le categorie emotive descritte da Whissell (2009)[44], che permettono di comprendere quali siano gli stimoli che le singole parole inviano al nostro cervello: *activation* (risposta passiva/attiva), *imagery* (formazione semplice/difficile dell'immagine mentale), e *pleasantness* (che quantifica il grado di piacere provocato dalla parola). A tal scopo è stato usato il Dictionary of Affect in Language che riporta gli *scores* (valori da 1.0 a 3) per queste tre categorie su più di 8000 parole inglesi. Un esempio esplicativo[45] è la parola inglese *flower*, la quale è passiva (con un'attivazione pari a 1.0), facilmente rappresentabile (con un'immaginazione pari a 3.0), e generalmente produce un effetto di piacevolezza pari a 2.75.

I risultati dell'applicazione di questo modello dimostrano che per il riconoscimento dell'ironia occorre che i parametri di tutte e quattro le dimensioni siano considerati nel loro insieme e non singolarmente, come già visto in Reyes et al. (2012).

Anche per il francese sono stati avanzati modelli simili, come quello presentato da Karoui et al. (2015) che contiene sia criteri nuovi sia criteri ripresi da altre ricerche precedenti.

L'ironia come detto più volte implica un'incongruità tra quello che è detto e la realtà, di conseguenza un *tweet* ironico contiene due proposizioni in opposizione sia che siano entrambe esplicite ("*J'adore quand mon téléphone tombe en panne quand j'en ai besoin*") sia che una di loro venga lasciata all'implicito (cioè quando un certo contesto esterno si oppone alla proposizione affermata, come in: "*#Hollande est vraiment un bon diplomate #Algérie*").

---

[44] Reyes et al. (2009: 249).

[45] Tratto da Reyes et al. (2009: 250).

Considerando queste premesse Karoui et al. (2015) ipotizzano che elementi che indicano opposizione e quindi anche negazione possano essere considerati dei buoni indici per il riconoscimento dell'ironia.

In questo studio quindi sono stati utilizzati tratti differenti: tratti di superficie, di *sentiment*, per la modifica del *sentiment*, d'opposizione e di contesto.

I tratti di superficie (binari e non) sono i più utilizzati in questo tipo di ricerche: la lunghezza del *tweet* (Tsur et al., 2010), la presenza o meno della punteggiatura (Kreuz e Caucci, 2007; González-Ibáñez et al., 2011), parole in maiuscolo (Tsur et al., 2010; Reyes et al., 2013), interiezioni (González-Ibáñez et al., 2011; Buschmeier et al., 2014), *emoticon* (González-Ibáñez et al., 2011; Buschmeier et al.,2014), citazioni (Tsur et al., 2010; Reyes et al., 2013), espressioni derivanti dall'*argot* (Burfoot e Baldwin, 2009)[46], termini che indicano opposizione come *mais* e *bien que* (Utsumi, 2004)[47], la presenza di punti esclamativi e interrogativi in sequenza o in combinazione (Carvalho et al., 2009; Buschmeier et al., 2014), e infine sono stati considerati anche i connettori discorsivi come *ainsi* e *donc* poiché si è ipotizzato che i *tweet* non ironici sono più discorsivi, impedendo così lo scatto dell'incongruenza.

Come tratti che riguardano il *sentiment* ritroviamo la presenza di parole che esprimono opinioni positive o negative (Reyes e Rosso, 2011, 2012)[48], la frequenza di questi termini (Barbieri e Saggion, 2014), la presenza di parole o espressioni di sorpresa e infine anche la presenza e la frequenza di termini con una polarità neutra.

Inoltre sono introdotti anche tratti che modificano il *sentiment* come la presenza di aggettivi o avverbi d'intensità (Liebrecht et al., 2013[49]; Barbieri e Saggion, 2014), di aggetti o avverbi modali, di termini di negazione o ancora di verbi che indicano un discorso indiretto.

Per i tratti d'opposizione sono stati considerati dei caratteri lessico-sintattici che indicano se un *tweet* contiene o meno un'opposizione tra sentimenti o opinioni oppure se contiene un'opposizione esplicita, o positiva o negativa, tra una proposizione soggettiva

[46] In Karoui et al. (2015).

[47] In Karoui et al. (2015).

[48] In Karoui et al. (2015).

[49] In Karoui et al. (2015).

e una oggettiva.

Karoui et al. (2015) sottolineano, inoltre, che senza informazioni riguardanti il contesto dell'enunciazione è difficile stabilire se un dato *tweet* è ironico o meno, come l'esempio[50]:

(12) *Elle nous avait manqué !*

Quindi in questo modello si è tenuto conto anche dei tratti di contesto, che indicano la presenza o meno di pronomi personali, di parole-chiave che riguardano un determinato argomento e di nomi propri individuati dall'analizzatore sintattico.

I risultati finali mostrano che: i tratti di superficie sono essenziali per il riconoscimento dell'ironia, la negazione è un fattore importante ma non può essere considerato da solo, infatti per i *tweet* contenenti una negazione si rivela efficace la presenza dei tratti d'opposizione, e si ha la tendenza ad utilizzare i termini che indicano un'opinione in *tweet* senza la negazione.

È interessante notare come in questi due studi siano considerati non solo caratteri specificatamente linguistici ma anche elementi che possano mostrare informazioni relative al contesto.

Il contesto, infatti, è stato riconosciuto in alcuni studi come un elemento imprescindibile al riconoscimento dell'ironia in un testo. Uno di questi è la ricerca avanzata da Wallace et al. (2014), i quali si propongono, attraverso un esperimento, di dimostrare che l'individuo ha bisogno delle informazioni contestuali per decidere se un testo è ironico o meno. Il corpus che è stato creato è tratto da un sito di *social-news* (www.reddit.com) in cui tutti gli utenti hanno la possibilità di pubblicare, votare e commentare delle notizie. Considerato il fatto che fornisce differenti informazioni di contesto necessarie per comprendere se un *tweet* è ironico o meno, questo corpus si rivela assai utile. Le informazioni di contesto che possono essere estratte da questa base di dati sono legate al nome dell'utente, che consente di risalire ai suoi commenti precedenti, i quali, attraverso dei *link*, sono legati ai *threads* delle discussioni che

[50] In Karoui et al. (2015).

contengono a sua volta altri commenti.

Ogni frase è stata analizzata manualmente senza però dare agli annotatori una definizione d'ironia né dei criteri particolari da rispettare per annotare se il commento è ironico o meno. In tutti i casi è stato possibile richiedere le informazioni di contesto attraverso il *software* d'annotazione (creato appositamente) soltanto nel caso in cui non possano decidere sulla base del solo testo. Questo è un elemento importante per capire se il contesto è un fattore indispensabile per il riconoscimento dell'ironia. I risultati hanno dimostrato che gli annotatori hanno richiesto le informazioni contestuali soprattutto per quei commenti che contenevano delle frasi ironiche, confermando l'ipotesi che i semplici fattori di superficie come il lessico o la punteggiatura non sono sufficienti per distinguere un commento ironico da uno non ironico.

Anche Bernardini e Prodanof (2014) avanzano le stesse ipotesi per la lingua italiana considerando il fatto che una stessa affermazione può essere interpretata come ironica o meno, in relazione alla sua fonte e al contesto in cui la si enuncia. Per individuare quali siano i fattori contestuali che un possibile modello computazionale possa integrare a semplici fattori linguistici (come quelli presentati da Carvalho et al. 2009a), sono stati analizzati i commenti, lasciati dei lettori abituali, alle notizie pubblicate sul sito de Il Fatto Quotidiano[51]. L'analisi comprende tre fasi:

1. prima fase: individuazione dei commentatori abituali e la presenza di elementi linguistici nei commenti ritenuti ironici;
2. seconda fase: comprensione dell'attitudine ironica dei commentatori abituali;
3. terza fase: analisi del comportamento dei commentatori più ironici all'interno della comunità *online*.

Durante la prima fase sono stati estratti casualmente 20 commenti a 6 articoli del giornale *online* e si sono individuati su un totale di 120 commenti: 85 commentatori abituali, 39 commenti ironici e in questi solo 16 presentano i tratti linguistici considerati in Carvalho et al. (2009[a]), dimostrando che considerando solo i parametri linguistici si

[51] http://www.ilfattoquotidiano.it/

trascurerebbero molti commenti ironici.

Scelti casualmente 22 commentatori abituali, sono stati analizzati nella seconda fase gli ultimi 25 commenti pubblicati. Si è notato che esiste un gruppo ristretto di commentatori abituali che mostrano un'attitudine particolarmente ironica, ma la cui ironia è raramente individuabile attraverso gli elementi linguistici espliciti. Mentre altri commentatori, che usano l'ironia in maniera sporadica, utilizzano più spesso gli indizi di Carvalho et al. (2009a) nei loro commenti ironici.

Infine sono stati esaminati, durante tre mesi, i comportamenti nella comunità tra quattro utenti, scelti tra quelli più ironici, e gli altri commentatori, facendo emergere il fatto che i commentatori più ironici tendono a rispondere con più frequenza ai commenti ironici rispetto ai non ironici. Si rivela interessante anche l'"immagine" o la "faccia" con cui questi utenti più ironici si presentano e partendo dall'ipotesi che essi possano utilizzare un *nickname* e un *avatar* particolarmente divertente o simpatico, Bernardini e Prodanof (2014) hanno identificato manualmente 13 utenti la cui "immagine" è divertente, di cui 8 sono commentatori particolarmente ironici, dimostrando così che sia possibile interpretare dei commenti come ironici considerando anche la "faccia" con cui i commentatori si presentano alla comunità.

L'idea è quella di intrecciare queste informazioni di contesto, come: individuare l'attitudine ironica degli utenti guardando il *nickname* e l'*avatar* usato o estrarre una lista di riferimento di utenti ironici, tenendo conto del fatto che i commentatori più ironici tendono a rispondere ad altri commenti ironici.

Inoltre è possibile interpretare come ironici i commenti che hanno come risposte delle risate ("ahahahah") o termini che appartengono al campo semantico dell'ironia.

Bernardini e Prodanof (2014) propongono quindi un modello che integri in un unico sistema di riconoscimento automatico dell'ironia le informazioni linguistiche con le informazioni contestuali, limitando così l'analisi ai soli utenti che mostrano un'attitudine particolarmente ironica e condizionando di conseguenza l'analisi successiva sui loro commenti e sulle risposte. Infatti, se l'utente appartiene a questo gruppo di commentatori con attitudine ironica, il suo commento sarà considerato ironico indipendentemente dalla presenza d'indizi linguistici, la cui assenza può influire solo nel

caso in cui tutte le risposte non li contengano. Invece, se l'utente non appartiene a questo gruppo, il suo commento sarà considerato ironico nella sua interezza solo in presenza degli elementi linguistici anche nelle sue risposte e parzialmente ironico nel caso in cui questi elementi siano presenti solo in alcune frasi poste all'inizio o alla fine del commento.

L'integrazione proposta in quest'ultimo studio si presenta come una delle migliori proposte per una vera e completa identificazione dell'ironia nei testi scritti, poiché non guarda solamente all'aspetto superficiale del testo ma soprattutto mette in rilievo informazioni relative al contesto e agli ironisti che permettono di decidere con sicurezza che quel dato testo è ironico o meno.

2.2 Applicazioni Pratiche

La curiosità scientifica non è la sola motivazione che spinge lo sviluppo dell'umorismo computazionale. Infatti contano molto anche le applicazioni pratiche che toccano diversi ambiti (educazione, impresa, interazione uomo-macchina, pubblicità) anche contemporaneamente. Qui analizzeremo due principali tipi d'applicazione che finora sono state esplorate grazie a dei sistemi sperimentati qualche tempo fa: l'interfaccia *user-friendly* e un *software* per l'educazione.

Già nel 1995 Binsted[52] avanza l'ipotesi che un interfaccia capace di burlarsi dei suoi stessi errori o di fare osservazioni ironiche sulla lentezza del programma potrebbe attenuare le reazioni dell'utente alle sue mancanze.

Nel 1999, in ambito lavorativo, Morkes, Kernal e Nass[53] hanno sperimentato le possibili reazioni dei lavoratori messi a contatto con un'interfaccia che conteneva degli esempi umoristici, per comprendere appunto quali possano essere gli effetti dello *humour* nell'ambito della HCI (Human-Computer Interaction). I risultati hanno

[52] Ritchie (2009: 77).

[53] Ritchie (2009: 77) e Stock e Strapparava (2006: 1676).

dimostrato che si rende l'*ambiance* lavorativa più piacevole senza comunque distrarre il lavoratore. A riguardo Binsted e Stock[54] sollevano qualche punto: probabilmente lo *humour* avrebbe effetti più positivi se fosse affidato ad un *quasi-human agent*, cosicché le mancanze o i problemi relativi al computer non siano associate alla produzione di *humour* e i tentativi di fare umorismo non siano interpretati come segni dell'inefficacia o inutilità del sistema. Inoltre il fatto che si possa trattare di un "agente" con caratteristiche simili all'uomo renderebbe l'interazione più naturale. In tutti i casi la produzione di *humour* di bassa qualità potrebbe avere gli effetti contrari alla piacevolezza, quindi occorre creare un sistema che sia capace di produrre ottime battute. Questo allo stadio attuale si presenta un arduo compito poiché i sistemi di generazione d'*humour* finora elaborati non sono qualitativamente eccellenti.

Sempre negli anni novanta si era già pensato ad un possibile impiego delle ricerche di umorismo computazionale nell'ambito dell'educazione con la creazione di un *software* interattivo per l'insegnamento.

Il fatto che nell'insegnamento è usato un sistema capace di manipolare elementi testuali per produrre battute, permette agli studenti di imparare qualcosa sulla propria lingua o sul funzionamento del linguaggio in generale, e allo stesso tempo essere motivati dagli effetti divertenti dell'uso di questi sistemi.

Uno dei sistemi di generazione di battute creato negli ultimi anni è STANDUP[55] di Manurung et al. (2008).

Questo progetto nasce da un'accurata analisi sull'importanza dell'umorismo e delle sue forme durante lo sviluppo di un bambino. Infatti, per realizzare e comprendere battute, indovinelli e giochi di parole, occorre mettere in discussione le regole normali della lingua, che, per i bambini, si rivela un compito difficile. Normalmente il bambino sviluppa queste capacità con la pratica linguistica. Le barzellette, ad esempio, sono un tipo di discorso narrativo che contribuisce allo sviluppo delle capacità narrative del bambino, richiedendo un'attenzione particolare ai dettagli, agli intrecci, all'elaborazione della storia in generale e, soprattutto, alla capacità di mantenere viva l'attenzione

[54] Ritchie (2009: 77).

[55] Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.abdn.ac.uk/ncs/departments/computing-science/publications-477.php

dell'ascoltatore.

STANDUP quindi si presenta come un sistema che permette di giocare con il linguaggio, dedicato e costruito apposta per bambini con difficoltà linguistiche, dovute a impedimenti motori o cognitivi che di fatto limitano le loro possibilità di praticare attività ludiche con i loro coetanei, costringendoli a contesti sociali isolati.

Producendo barzellette o indovinelli o giochi di parole, questo sistema apporta benefici alle loro capacità comunicative, moderando leggermente i loro problemi.

I risultati infatti sono positivi, poiché i bambini che hanno usato questo *software* sono riusciti ad interagire con facilità (grazie all'interfaccia grafica elaborata con i consigli di terapisti, insegnanti e specialisti) e, allo stesso tempo, a riconoscere delle battute, seppur più lentamente rispetto ai bambini normali.

A livello computazionale, questo sistema[56], basato sul primo generatore di *humour* (JAPE), ha la capacità di produrre milioni di differenti battute, sebbene la qualità di tutte non è stata verificata.

Come si è visto, le ricerche in un campo come quello dell'umorismo computazionale possono avere diverse applicazioni anche nell'ambito pubblicitario, come Stock e Strapparava (2006) suggeriscono. Il problema che rimane da risolvere, allo stato dell'arte attuale, è quello di riuscire a comprendere come migliorare sia la produzione umoristica per raggiungere una qualità ottimale, sia il riconoscimento dell'umorismo, non solo come studio di base per i sistemi di generazione, ma anche come applicazione per valutazioni commerciali o d'indagine sull'opinione delle persone.

[56] È possibile scaricarlo *online* dal sito: https://www.abdn.ac.uk/ncs/departments/computing-science/downloads-483.php

Capitolo III

Capitolo Terzo

Introduzione

Il sistema che abbiamo elaborato parte dalla curiosità di comprendere quali siano i criteri per definire ironico un testo breve, raramente legato ad un contesto (salvo il fatto che si tratti di un commento a una notizia specifica, ma anche in questo caso l'interpretazione potrebbe risultare opaca) e in cui il tono di voce è sostituito dalla punteggiatura o dalle dimensioni del carattere. L'idea quindi è stata quella di definire dei parametri "superficiali" o immediatamente "visibili" che possano aiutare a riconoscere l'ironia, come l'uso di interiezioni, di una punteggiatura marcata, di costruzioni sintattiche specifiche o l'uso di specifiche *emoticon*, basandoci soprattutto sullo studio di Carvalho et al. (2009a).

Questo sistema, oltre a prendere spunto anche dai lavori svolti nell'ambito di *Sentiment Polarity Classification* (Sentipolc), fa uso dello stesso corpus di *tweet* ed è valutato secondo gli stessi parametri di valutazione utilizzati dai gruppi partecipanti all'evento.

Di seguito descriveremo sia le modalità e i risultati raggiunti durante la campagna Sentipolc, sia la ricerca di Carvalho et al. (2009a), da cui trae spunto questo lavoro.

3.1 Sentipolc

Sentipolc è una campagna di valutazione dei sistemi di *sentiment analysis* che s'inserisce nel programma di Evalita2014, *Evaluation of Natural Language Processing (NLP) e Speech tools for Italian*, svoltasi nel 2014 a Pisa.

L'obiettivo centrale di questa campagna è di valutare la capacità di sistemi automatici di riconoscimento del *sentiment* nei messaggi brevi (nello specifico nei *tweet*) attraverso la realizzazione di tre *sub-task*: 1) *Subjectivity Classification* per il quale occorre decidere se il messaggio è soggettivo o oggettivo, 2) *Polarity Classification* (se la polarità del testo è positiva, negativa, neutra o mista) e 3) *Irony Detection*, che classifica se il testo è ironico o meno. I partecipanti sono 11 *team* di paesi diversi, e il corpus analizzato è l'insieme di due corpora SENTI-TUT (Bosco, Patti e Bolioli, 2013) e TWITA (Basile e Nissim, 2013), per un totale di 6,448 *tweet* (4,513 per il *training set* e 1,935 per il *test set*) che includono volutamente messaggi ironici per analizzare e comprendere come la presenza dell'ironia nei *tweet* influenzi la loro polarità.

Il dati del corpus sono organizzati come nella tabella seguente:

idtwitter	subj	pos	neg	iro	top	TEXT
193201249095651328	1	0	1	0	1	#Grillo Mi fa paura la gente che urla. Ne abbiamo già visti almeno un paio, ed è finita com'è finita. Niente urla per me, grazie.
139741158778748928	1	0	1	0	1	Domattina Forza Nuova farà un banchetto in piazza a Faenza per dimostrare contro il governo Monti: "No a governo di banchieri".
193641338066059265	0	0	0	0	1	Anche allo stadio si canta #Grillo uno di noi
143731095144370177	0	0	0	0	1	(LEO) Come Volevasi Dimostrare: Con il cattolicissimo Governo golpista di Mario Monti ed il tacito consenso di un...http://fb.me /1jt49IkoJ
187993229222883328	1	1	0	0	0	@Ale__Malik oddio quanto ti capisco.<3 *--*

(1) Tabella: Organizzazione dati[57]

Per ogni *tweet* s'individuano l'*idTwitter*, il *topic*, il *text*, e i vari parametri di *subj*, *pos/neg* e *iro* annotati manualmente:

- *idTwitter* è il numero identificativo dell'utente;
- *subj* indica la soggettività: 1 se il messaggio è soggettivo 0 se è oggettivo;
- *pos* e *neg* riguardano la polarità del testo: 1 per positivo/negativo e 0 se il messaggio è neutro;
- *iro* è il parametro dell'ironia per cui si decide se il messaggio è ironico ("1") o no ("0");
- il *top* è il tema (*topic*) trattato e per favorirne l'analisi, dato che uno dei temi più frequenti è quello politico, il corpus è stato inizialmente suddiviso in *political topic* (estraendo i messaggi in base agli *hashtag* o a parole-chiave specifiche come #grillo o Monti) e in *general topic* (che contiene i messaggi che trattano di tutti gli altri argomenti): 1 per *political topic* e 0 per *general topic*;
- infine, *TEXT* è la colonna che contiene il testo dei *tweet*.

Nonostante queste classi potrebbero sembrare indipendenti le une dalle altre, in realtà s'intersecano e per l'annotazione manuale infatti sono state seguite delle "regole" per cui:

- un *tweet* è annotato come oggettivo se non possiede alcuna polarità e non è ironico;
- un *tweet* è soggettivo quando il messaggio è positivo (e/o ironico) o negativo, o positivo e negativo insieme (polarità mista), o ancora non presenta alcun tipo di polarità particolare (polarità neutra);
- infine un *tweet* ironico è sempre soggettivo e deve esibire una polarità specifica

[57] *Screenshot* dell'organizzazione dei dati tratto dal sito di Sentipolc 2014: http://www.di.unito.it/~tutreeb/sentipolc-evalita14/tweet.html#.

(*pos/neg*).

La sintesi delle possibili combinazioni di valori permesse da questo schema di annotazione è definita nella tabella (2)[58] sotto:

subj	pos	neg	iro	**description**
0	0	0	0	an objective tweet example: *l'articolo di Roberto Ciccarelli dal manifesto di oggi* `http://fb.me/1BQVy5WAk`
1	0	0	0	a subjective tweet with neutral polarity and no irony example: *Primo passaggio alla #strabrollo ma secondo me non era un iscritto*
1	1	0	0	a subjective tweet with positive polarity and no irony example: *splendida foto di Fabrizio, pluri cliccata nei siti internazionali di Photo Natura* `http://t.co/GWoZqbxAuS`
1	0	1	0	a subjective tweet with negative polarity and no irony example: *Monti, ripensaci: l'inutile Torino-Lione inguaia l'Italia: Tav, appello a Mario Monti da Mercalli, Cicconi, Pont...* `http://t.co/3CazKS7Y`
1	1	1	0	a subjective tweet with positive and negative polarity (mixed polarity) and no irony example: *Dati negativi da Confindustria che spera nel nuovo governo Monti. Castiglione: "Avanti con le riforme"* `http://t.co/kIKnbFY7`
1	1	0	1	a subjective tweet with positive polarity, and an ironic twist example: *Letta: sicuramente non farò parte del governo Monti . e siamo un passo avanti. #finecorsa*
1	0	1	1	a subjective tweet with negative polarity, and an ironic twist example: *Botta di ottimismo a #lInfedele: Governo Monti, o la va o la spacca.*

(2) Tabella: Combinazione di valori per l'annotazione

Per quanto riguarda il momento della valutazione occorre procedere con una valutazione singola per ogni *sub-task* confrontando i propri risultati con i valori del *gold standard* e per ogni classe di ogni *sub-task* sono valutate *precision*, *recall* e *fscore*.

Quindi nel nostro caso per il terzo *sub-task* d'*irony detection* il sistema di valutazione si concentra sulle due classi ironico e non-ironico.

[58] Basile et al. (2014: 52).

$$precision_{class} = \frac{\#correct_class}{\#assigned_class}$$

$$recall_{class} = \frac{\#correct_class}{\#total_class}$$

$$F_{class} = 2\frac{precision_{class} recall_{class}}{precision_{class} + recall_{class}}$$

E la media complessiva è data dalla media tra *f-score* dell'*ironic class* e *f-score* della *non-ironic class*:

$$(F_{ironic} + F_{non-ironic})/2$$

I risultati di base per il terzo *sub-task* forniti per il confronto da Sentipolc sono i seguenti[59]:

```
task: iro
prec. 0 rec. 0  F-sc. 0 prec. 1 rec. 1  F-sc. 1 F-sc.
0.8772  0.8995  0.8882  0.0000  0.0000  0.0000  0.4441
```

Inoltre ogni team per la fase del *training* deve procedere con almeno due *run* per ogni *sub-task*: uno obbligatorio per il *data set* previsto (*a constrained run*) e uno facoltativo (*an unconstrained run*) su altri *data set* (per esempio altri *tweet annotated for sentiment*).

Ogni partecipante, scelto il *sub-task* su cui lavorare, ha quindi operato una serie di *run* per un totale di 35 *run* nel complesso.

Ecco la divisione dei *run* e dei *sub-task* per ogni partecipante nella tabella (3)[60]:

[59] Tratto dalla *baseline* messa a disposizione da Sentipolc.

[60] Basile et al. (2014: 55).

team	institution	country	tasks	runs
CoLingLab	CoLing Lab – University of Pisa	IT	T2	1
IRADABE	U Politecnica de Valencia / U Paris 13	ES/FR	T1,T2,T3	6
SVMSLU	Minsk State Linguistic University	BY	T1,T2,T3	3
UNITOR	University of Roma Tor Vergata	IT	T1,T2,T3	6
UPFtaln	TALN – Universitat Pompeu Fabra	ES	T1,T2,T3	3
fbkshelldkm	Fondazione Bruno Kessler (FBK-IRST)	IT	T1,T2,T3	3
ficlit+cs@unibo	FICLIT-University of Bologna	IT	T1,T2	2
italianlp-wafi	ItaliaNLP Lab – ILC (CNR)	IT	T2	1
itgetaruns	Ca' Foscari University – Venice	IT	T1,T2,T3	3
mind	University of Milano-Bicocca	IT	T1,T2,T3	3
uniba2930	CS – University of Bari	IT	T1,T2	4

(3) Tabella: Partecipanti a SENTIPOLC

I risultati per il terzo *sub-task* di nostro interesse con la relativa classifica per i sistemi che hanno superato la *baseline* (sopra riportata) sono raccolti nella tabella (4)[61]:

rank	team	F(C)	F(U)
1	UNITOR	0.5759	0.5959
2	IRADABE	0.5415	0.5513
3	SVMSLU	0.5394	–
4	itagetaruns	0.4929	–
5	mind	0.4771	–
6	fbkshelldkm	0.4707	–
7	UPFtaln	0.4687	–
8	baseline	0.4441	–

(4) Tabella: Risultati del terzo *sub-task*: F(C) e F(U) sono rispettivamente *f-score* per i *constrained run* e *f-score* per i *unconstrained run*.

È interessante notare che i risultati raggiunti dai vari sistemi non si distanziano di molto dalla *baseline* (eccetto il risultato raggiunto da UNITOR) dimostrando di conseguenza la difficoltà del *sub-task* rispetto agli altri due, i cui risultati sono riportati nelle tabelle sotto:

[61] Basile et al. (2014: 55).

rank	team	F(C)	F(U)
1	uniba2930	0.7140	0.6892
2	UNITOR	0.6871	0.6897
3	IRADABE	0.6706	0.6464
4	UPFtaln	0.6497	–
5	ficlit+cs@unibo	0.5972	–
6	mind	0.5901	–
7	SVMSLU	0.5825	–
8	fbkshelldkm	0.5593	–
9	itagetaruns	0.5224	–
10	baseline	0.4005	–

(5) Tabella: Risultati del primo *sub-task*[62]

rank	team	F(C)	F(U)
1	uniba2930	0.6771	0.6638
2	IRADABE	0.6347	0.6108
3	CoLingLab	0.6312	–
4	UNITOR	0.6299	0.6546
5	UPFtaln	0.6049	–
6	SVMSLU	0.6026	–
7	ficlit+cs@unibo	0.5980	–
8	fbkshelldkm	0.5626	–
9	mind	0.5342	–
10	itagetaruns	0.5181	–
11	Itanlp-wafi*	0.5086	–
12	baseline	0.3718	–
	*amended run	0.6637	–

(6) Tabella: Risultati del secondo *sub-task*[63]

Quasi tutti i partecipanti hanno presentato dei sistemi che usano l'approccio *supervised learning* (SVM, Decision Trees, Naive Bayes e K-Nearest Neighbors), mentre ficlit+cs@unibo[64] e ITGetarun si sono distinti. Il primo ha sviluppato un sistema che analizza i *tweet* basandosi su un *sentiment lexicon* e sull'idea che vi siano degli elementi che modificano la polarità dei *tweet*: *polarity intensifiers* (che incrementano o

[62] Basile et al. (2014: 54).

[63] Basile et al. (2014: 54).

[64] Di Gennaro et al. (2014).

meno l'intensità semantica dei lemmi che accompagnano: “completamente”, “drasticamente”, “molto”, “abbastanza”, “poco” e “leggermente”) e *polarity reversers* (che invertono la polarità delle parole: “non”, “nessuno”, “niente”, “mai”, e altri). ITGetarun di Delmonte (2014), invece, è l'unico che si concentra su una profonda analisi a livello retorico e pragmatico.

3.2 Criteri di “superficie”

La maggior parte dei criteri considerati nel nostro sistema sono ripresi dallo studio di Paula Carvalho et al. (2009a) che mostra come sia possibile riconoscere, con alta precisione, l'ironia in testi come i commenti ad articoli di un giornale portoghese, attraverso gli *oral* o *gestural clue*: *emoticon*, espressioni onomatopee e altro. Questa ricerca s'inserisce in un lavoro più ampio già introdotto in un articolo precedente da Carvalho et al. (2009b) in cui si propone un metodo per la costruzione automatica, basata su regole manualmente definite, di un corpus di referenza per *opinion mining* in commenti o in generale in *user-generated contents*[65].

I risultati riportano una chiara differenza tra la *detection* di opinioni negative e opinioni positive: una precisione del 90% circa per il riconoscimento di polarità negativa nei testi, ma del 60% circa per le opinioni positive. Questa differenza fa emergere la questione sulla difficoltà di un sistema automatico di riconoscere la possibile ironia contenuta in testi con polarità positiva. Infatti esiste la possibilità che le opinioni positive possano essere in realtà ironiche e di conseguenza esigono un'interpretazione non letterale della frase.

Carvalho et al. (2009a) si propongono, quindi, di riconoscere casi d'ironia in commenti apparentemente positivi, partendo da parole o espressioni che hanno una polarità a priori positiva ma usate per esprimere opinioni negative (che riguardano soprattutto personalità importanti a livello politico), attraverso un insieme di elementi

[65] Carvalho et al. (2009b).

linguistici semplici, e che s'inseriscono anche in combinazioni sintattiche ironiche tipiche portoghesi.

Il portoghese, come l'italiano, fa parte della famiglia romanza, discendente quindi dal latino, insieme al francese, allo spagnolo, al catalano, al rumeno, al provenzale, al franco-provenzale, al sardo, al retoromanzo e al dalmatico (classificazione tuttora soggetta a discussione)[66]. Considerando la comune discendenza, queste lingue presentano caratteri comuni a vari livelli linguistici e grazie a queste somiglianze linguistiche è stato possibile adattare i *pattern* ironici considerati nell'esperimento di Carvalho et al. (2009a) all'italiano.

In questa sessione spiegheremo i vari *pattern* e riporteremo degli esempi anche dall'italiano, così da rendere più chiaro questo processo d'adattamento linguistico.

3.2.1 pattern

Innanzitutto occorre sottolineare che in Carvalho et al. (2009a) per poter escludere qualsiasi elemento negativo dai commenti analizzati e concentrare l'attenzione solo su elementi positivi, interpretabili ironicamente, è stato posto un limite sperimentale: la presenza di un elemento positivo (aggettivo o nome) in un intervallo di quattro parole (4-Gram+). Nel nostro esperimento non sarà usato questo limite, perché i testi brevi analizzati sono i *tweet*, tratti dai corpora SENTI-TUT e TWITA, con una lunghezza differente rispetto al corpus di commenti (con una media di 4 frasi ciascuno) esaminato in Carvalho et al. (2009a).

I *pattern* considerati per il riconoscimento dell'ironia sono sintetizzati nella tabella (7):

[66] D'Achille 2014: 19.

pattern	match:
P_{dim}	(4-Gram$^+$ NE$_{dim}$ | NE$_{dim}$ 4-Gram$^+$)
P_{dem}	DEM NE 4-Gram$^+$
P_{itj}	ITJ$_{pos}$ (DEM ADJ$_{pos}$)* NE (?|!|...)
P_{verb}	NE (tu)* ser$_{2s}$ 4-Gram$^+$
P_{cross}	(DEM|ART) (ADJ$_{pos}$|ADJ$_{neut}$) de NE
P_{punct}	4-Gram$^+$ (!!|!?|?!)
P_{quote}	"(ADJ$_{pos}$|N$_{pos}$){1,2}"
P_{laugh}	(LOL|AH|EMO$^+$)

(7) Tabella: *pattern* considerati in Carvalho et al. (2009a: 2)

1° Pdim: forma diminutiva di nomi propri

Normalmente la forma diminutiva di un nome proprio esprime affetto (ad es. Sara → Saretta) ma quando la si usa per il nome di personalità famose o politiche assume un'interpretazione negativa, quasi come segno di disprezzo. Infatti mette in gioco una certa confidenza ma anche una volontà di denigrazione o senso di biasimo nei confronti di quella persona. Lo stesso uso negativo ma anche ironico del diminutivo lo ritroviamo nella lingua italiana e in particolare nell'ironia verbale usata nei *social network* come Twitter. Eccone due esempi:

(1) @dvcaradonna: Quì s'accende la vena mitopoietica di Salvinuccio passato dalla mitologia celtica al mito di sè.… [4 Maggio 2016]

(2) @MatteoPanka: @matteosalvinimi In Italia abbiamo te Salvinuccio, che ci regali perle di saggezza. Continua così, vai una bomba! [20 Gennaio 2016]

2° Pdem: dimostrativo seguito da nome proprio

In portoghese la presenza di un aggettivo dimostrativo prima di un nome proprio spesso indica che quella certa persona è negativamente determinata e quindi in queste occorrenze i dimostrativi si rivelano un buon segno d'ironia (*Este Sòcrates è muito amigo do Sr. Jack*[67]).

In italiano si può ritrovare una costruzione del genere in un uso più familiare della nostra lingua. Un esempio ironico di quest'uso può essere rappresentato da questo commento di un articolo del fattoquotidiano.it del 18 Maggio 2016:

(3) Lazzini Renzo: "Questo Grillo ha qualcosa di nordcoreano."

3° Pitj: interiezioni

Le interiezioni sono interessanti segni linguistici che ci permettono di capire le emozioni del parlante, e quindi le interiezioni positive possono fungere anche da indizi per l'individuazione dell'ironia, se inserite in un determinato contesto come quello proposto nel *pattern* Pitj : ITJpos (DEM ADJpos)* NE (?|!|...). Le interiezioni, che esprimono sentimenti positivi, considerate in portoghese sono: "*bravo*", "*força*", "*muito obrigado/a*", "*obrigado/a*" (grazie), "*obrigadinho/a*", "*parabéns*" (complimenti), "*muitos parabéns*" e "*viva*"[68].

Anche in italiano possiamo riproporre lo stesso contesto, anche se nel nostro caso otteniamo risultati più soddisfacenti tenendo in considerazione solo le interiezioni positive senza inserirle in un contesto limitato, ad esempio nel *tweet* tratto dal corpus analizzato:

(4) 193316527334891520 Alfano: "Dopo le amministrative arriverà la più grande novità della politica italiana". Ah, ve ne andate e sparite per sempre?

---

[67] Carvalho et al. (2009a: 2).
[68] Carvalho et al. (2009a: 2).

4° Pverb: pronome "tu"

Un altro interessante elemento considerato in quest'analisi è il pronome "tu" e le coniugazioni del verbo "essere" alla seconda persona singolare, poiché designa un contesto di familiarità e, se rivolto a un'entità particolare, potrebbe essere considerato un buon indizio ironico. Possiamo proporre anche questo *pattern* per l'italiano come nell'esempio tratto dal nostro corpus:

(5) 154148803140796416 Mario Monti, avresti potuto trasformare in palazzo questo bordello e invece ti sei limitato a ritruccare le battone che lo affollano.

5° Pcross: costruzione sintattica "(DEM/ART) (ADJpos /ADJneut) de NE"

Il *pattern* Pcross consiste nella compresenza di elementi sintattici che permettono di definire una caratteristica, seppur ironicamente, di una persona ben precisa. Si tratta di una costruzione che prevede un articolo determinativo o un aggettivo determinativo seguito da un aggettivo positivo o neutro e dalla preposizione *de* ("di"), che precede il nome, come "*O comunista do ministro*"[69].

In italiano possiamo riprodurre delle costruzioni simili, come "quel brav'uomo di (NPR)", ma il corpus analizzato non ne contiene.

6° Ppunct: punteggiatura marcata

La punteggiatura è spesso usata per esprimere delle emozioni (rabbia, felicità, ...) o ancora per sottolineare che il pensiero espresso è ironico. In particolare come possibile indizio d'ironia Carvalho et al. (2009a) hanno considerato il doppio punto esclamativo ("!!") o il punto interrogativo seguito o preceduto da un punto esclamativo ("?!/!?"), spesso usato per sottolineare una situazione contraddittoria o

[69] Carvalho et al. (2009a: 3).

pressoché assurda, come nell'esempio tratto dal nostro corpus:

(6) 194537371360956416 #portaaporta anche il plastico del Senato!!! Con #Vespa si potrebbe giocare al "ce l'ho" "manca", mi sa che punteggio è scontato.

7° Pquote: "virgolette"

Le virgolette sono spesso usate per enfatizzare un pensiero (o segnalare una possibile doppia interpretazione) soprattutto se s'inserisce tra virgolette un espressione positiva, composta da un aggettivo e un nome positivo o da solo di uno di essi, come nell'esempio tratto dal corpus analizzato:

(7) 144529643985317889 @Bruno_Vespa la stimo e vorrei che chiedesse al governo monti: la crisi è "finanziaria" e la manovra è "reale" quale sarà l'effetto? down!

8° Plaugh: emoticon o espressioni di risata

Nell'analisi di Carvalho (2009a) sono considerati:

- l'acronimo "lol" (*Laughing Out Loud*) e la sua variazione in maiuscolo "LOL"

(8) 193068851003523073 @ricpuglisi @tboeri @lavoceinfo grazie alle nuove frequenze, #Grillo lo si potrebbe spedire su qualche canale digitale n° 92342134 LoL

- le espressioni onomatopee come "ah", "eh" e "hi" e le versioni i maiuscolo:

(9) 193316527334891520 Alfano: "Dopo le amministrative arriverà la più grande novità della politica italiana". Ah, ve ne andate e sparite per sempre?

- le *emoticon* positive come ":)", ";-)" e ":P"

(10) 193219176553394177 Bene a #Napoli splende il sole. Peccato solo che la giornata inizia con la casa di #Calderoli ,la gaffe della #Fornero e le urla di #Grillo :)

3.2.2 Valutazione pattern

Il corpus utilizzato nell'esperimento è composto da 250000 commenti (di 4 frasi in media) a 8211 articoli di un giornale portoghese tra Novembre 2008 e Marzo 2009 e si è tenuto conto solo delle frasi che contenevano almeno un nome proprio di persona, con un totale di circa 100 frasi per ogni *pattern*. La fase successiva è stata una valutazione manuale secondo i parametri d'ironia, d'indecisione e di ambiguità, i cui risultati sono riportati nella tabella (8)[70].

	ironic	not ironic	undecided	ambiguous
P_{itj}	44.88 %	13.39 %	40.94 %	0.79 %
P_{punct}	45.71 %	**27.53**%	26.75 %	0.00 %
P_{quote}	**68.29** %	**21.95** %	2.73 %	7.03 %
P_{laugh}	**85.40** %	0.55 %	11.13 %	2.92 %

(8) Tabella: Risultati della valutazione manuale

Come si può notare dalle percentuali i *pattern* che permettono un buon riconoscimento dell'ironia sono quelli che rappresentano *oral* o *gestural expressions*, mentre gli altri, che riguardano le varie costruzioni, non si rivelano abbastanza efficaci. Soprattutto si presenta curioso il caso di P_{dim} che si rivela più adatto a rilevare le opinioni negative.

[70] Carvalho et al. (2009a: 4).

La tabella sopra mette in evidenza come P_{quote} e P_{laugh} permettono una corretta identificazione di frasi ironiche rispettivamente del 70% e dell'85%. P_{quote} comunque segnala come ironiche anche delle frasi che dovrebbero essere interpretate letteralmente, riportando una percentuale del 22% circa, dovuta soprattutto al fatto che le virgolette sono usate anche per delimitare dei sintagmi nominali, che contengono delle parole positive, ma che non hanno un doppio significato umoristico ("*desde hà séculos o chamavam 'Santo Contestàvel'*" /"*many centuries ago [they] called him 'Saint Contestàvel'*")[71], oppure sono usate per differenziare i termini tecnici o i *brands*. Il 28% circa d'errore di P_{punct} dipende, invece, dall'uso di marcate punteggiature per rinforzare ad esempio degli interrogativi retorici, che non devono essere obbligatoriamente interpretabili ironicamente ("*Onde estão as alternativas democráticas?!...*" / "*Where are the democratic alternatives?!*")[72], o per sottolineare anche degli aspetti negativi.

Un'alta percentuale di casi indecisi è riportata dal *pattern* P_{itj}: circa il 41%. La fonte di confusione in questo caso deriva dal fatto che le interiezioni possono essere usate anche in frasi in cui è difficile comprendere se si tratti di ironia o di affermazioni veritiere, come il caso: "*parabéns Fonseca, por ter dito a verdade com tanta simplicidade*" ("*congratulations Fonseca, for having told the truth with so much simplicity*")[73]. E per ben interpretare questo tipo di frase occorrerebbe analizzare le frasi precedenti, analisi che non è prevista in questo esperimento.

In conclusione Carvalho et al. (2009a) mostrano che i *pattern* migliori per un buon riconoscimento dell'ironia sono degli elementi legati all'oralità, quali: le espressioni onomatopeiche di risata, le *emoticon*, la punteggiatura marcata, le interiezioni positive e le virgolette che sono quelle che tendono a segnalare di più l'intenzione di un'interpretazione secondaria.

3.3 Riconoscimento automatico dell'ironia

[71] Carvalho et al. (2009a: 4).

[72] Carvalho et al. (2009a: 4).

[73] Carvalho et al. (2009a: 4).

Riconoscere automaticamente l'ironia in testi come i *tweet* si rivela un'impresa assai ardua, sia per le difficoltà che si presentano per l'identificazione automatica di un aspetto retorico come l'ironia, sia per il fatto che gli utenti dei *social network* usano un linguaggio in continua evoluzione, che presenta elementi differenti rispetto allo scritto standard della nostra lingua.

Questo studio, quindi, con lo scopo di riconoscere automaticamente se un *tweet* è ironico o meno, tiene conto non solo di fattori linguistici, ma anche di tutte le alterazioni grafiche, rispetto all'ortografia standard dell'italiano, che compensano gli elementi mancanti del parlato.

Zaga (2012) presenta una lista di 10 meccanismi di alterazioni, diventati comuni nel linguaggio quotidiano su Twitter:

1. la lettura endofasica, cioè la lettura del simbolo in base al suo nome e non al suo valore come ad esempio "6" letto "Sei";
2. le abbreviazioni "*nn*" per "*non*";
3. o le variazioni grafiche come "*k*" al posto di "*ch*";
4. le variazioni con un altro carattere: "*x*" al posto di "*ss*";
5. le sostituzioni fonetiche come "*j*"al posto di "*gl*";
6. la *leetspeak*, cioè un'alterazione grafica basata sulla somiglianza visiva, come sostituire le lettere con i numeri come "A" con "4";
7. l"uso di maiuscole e minuscole diverso dallo standard;
8. la ripetizione di segni di punteggiatura come "!!!!!";
9. la scrittura alfabetica che diventa ideografica, come accade per le abbreviazioni come lol (*laugh out loud*) in cui la parola scritta perde il suo valore fonetico per rappresentare un idea in questo caso quello della risata.
10. e infine le *emoticon.*

Nei paragrafi seguenti solo alcune di queste alterazioni saranno prese in considerazione, poiché ci concentreremo su quei caratteri grafici (come le *emoticon* o la punteggiatura) che sono usate dall'utente di Twitter per lasciar trasparire i propri

sentimenti al momento dell'enunciazione.

L'obiettivo, infatti, è comprendere quali possano essere i criteri linguistici per la un buon riconoscimento dell'ironia in un contesto di SA, considerando sopratutto il ruolo che gioca l'ironia di *polarity reverser*, e proporre un modello computazionale adeguato.

Come anticipato, questo lavoro si concentra sulla *detection of irony* nei *tweet* italiani, raccogliendo informazioni dalla lettura dei lavori finora sviluppati nell'ambito del trattamento automatico delle lingue e riprendendo principalmente lo studio di Carvalho et al. (2009a) e le ricerche della campagna Sentipolc.

Di seguito descriveremo il corpus di *tweet* analizzato, le risorse linguistiche utilizzate (tutte disponibili *online*), i criteri linguistici tenuti in considerazione, la messa a punto del programma e i risultati ottenuti.

3.3.1 Corpus di tweet

La collezione di *tweet* proposta dagli organizzatori di SENTIPOLC, e utilizzata anche per quest'analisi, proviene da due corpora esistenti Senti-TUT e TWITA che sono stati rivisti e annotati manualmente secondo le etichette previste.

Il primo corpus (Senti-TUT) era già annotato con i seguenti *tag*: POS, NEG, MIXED, NONE e HUM. Questi sono stati rivisti seguendo le combinazioni delle linee guida d'annotazione (viste sopra nella tabella (2)) e riproposti con i valori delle nuove etichette (*subj*, *pos*, *neg*, *iro*):

- POS → 1100;
- NEG → 1010;
- MIXED → 1110;
- NONE → 0000;

L'annotazione originaria in realtà non soddisfa totalmente gli obiettivi di

Sentipolc, perché per i primi due *sub-task* manca l'etichetta riguardante la soggettività del *tweet* e per il terzo (*detection of irony*) è stata necessaria una nuova annotazione dei *tweet*.

I *tweet* ironici, infatti, erano compresi nel *tag* HUM che non tiene conto della polarità del *tweet*. Due annotatori hanno aggiunto la dimensione della polarità per ogni *tweet* annotato come HUM (circa 800 *tweet* in totale) e un terzo esperto infine ha risolto i casi di disaccordo. I casi dei *tweet* che non contengono alcuna polarità o che contengono una polarità mista sono stati considerati come semplici casi umoristici ma non ironici e sono stati annotati secondo le combinazioni di *no polarity* o di *mixed polarity.*

Differentemente da Senti-TUT, TWITA è stato annotato interamente perché lo schema d'annotazione originario non era trasferibile a quello proposto da Sentipolc: il *tag iro* è mancante e l'etichetta *neutral* non faceva differenza tra i *tweet* oggettivi e quelli soggettivi con polarità mista. Il corpus quindi è stato annotato da quattro esperti in tre fasi raggiungendo un accordo finale per i casi più ambigui.

Il *data set* per la fase di *training* (SentiDevSet), proposto per tutti e tre i *sub-task*, contiene per ogni *tweet* (4513 in totale) le prime sei colonne annotate (*id*, *sub*, *pos*, *neg*, *iro* e *top*) mentre il *data set* per la fase di valutazione (SentiTestSet) contiene 1935 *tweet* di cui si mostra solo l'*id* e il *topic*.

3.3.1.1 TWITA

TWITA è il primo corpus italiano di *tweet* creato in maniera esclusivamente automatica, permettendo quindi di applicare lo stesso metodo per la creazione di risorse anche per altre lingue. Per l'elaborazione di questo corpus sono stati estratti i *tweet* di un intero anno dal Febbraio del 2012 al Febbraio del 2014, per un totale di 100 milioni circa di *tweet* in italiano. Per ogni *tweet* sono registrate anche delle meta-informazioni, oltre al testo, come l'*username* o le coordinate geografiche o ancora il momento in cui il *tweet* è stato pubblicato. Grazie a strumenti di lemmatizzazione e di *POS-tagging*, è

stato arricchito anche di informazioni linguistiche. TWITA si presenta anche come primo *polarity italian lexicon*, mostrandosi anche come esempio di *polarity detection* su *tweet* italiani, e creato sulla base di tre risorse linguistiche esistenti per l'Inglese: SentiWordNet (Esuli e Sebastiani, 2006; Baccianella et al., 2010) per ottenere i valori di polarità per ogni *synset*, MultiWordNet (Pianta et al., 2002) per allineare i *synset* inglesi con quelli italiani trasferendo anche le polarità, e infine per gli aspetti semantici di WordNet (Fellbaum, 1998).

3.3.1.2 Senti-TUT

Il progetto Senti-TUT ha avuto lo scopo non solo di creare una risorsa linguistica carente in italiano per la SA ma soprattutto di studiare il fenomeno linguistico dell'ironia, considerando non solo la polarità del *tweet* ma anche il suo essere o no ironico. Per far ciò sono stati estratti due insiemi di *tweet*: TWNews e TWSpino, considerando come argomento principale la politica, un campo ironicamente produttivo. Il primo è composto da *tweet* che sono stati estratti, selezionandoli per *hashtag* o parole-chiave, durante le settimane di passaggio dal governo di Berlusconi a quello di Mario Monti (dal 16 Ottobre del 2011 al 3 Febbraio del 2012) per un totale di 3288 *tweet*. Mentre il secondo è composto da 1159 *tweet* tratti dalla sezione Twitter di Spinoza.it, un *blog* satirico italiano, tra il mese di Luglio del 2009 e Febbraio 2012. Ogni *tweet* è stato annotato manualmente seguendo le etichette: POS (polarità positiva), NEG (polarità negativa), MIXED (se il *tweet* ha polarità mista: sia POS sia NEG), NONE (se si tratta di *tweet* oggettivi quindi privi di polarità) e HUM (per i *tweet* ironici). Per quest'ultimo *tag* sono stati presi in considerazione i parametri di classificazione automatica previsti da Blogmeter, basate sulle sei categorie emozionali di Paul Ekman: "*anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise, and love*"[74]. Inoltre il corpus Senti-TUT è stato usato con l'estensione TW-Felicitta in Sanguinetti (2014), contenente 1500 *tweet* estratti a caso, con lo scopo d'individuare le città più "felici" in Italia per comprendere il grado di

[74] Bosco et al. (2015: 4161).

benessere del nostro Paese.

3.3.2 Risorse linguistiche

Per l'analisi del corpus sono state utilizzate come risorse linguistiche:

- *Sentiment Lexicon* LOD (*Linked Open Data*): sviluppato dall'Istituto di Linguistica Computazione "A. Zampolli" di Pisa e disponibile sul sito dell'istituto. Si tratta di un lessico italiano che contiene 24.293 entrate lessicali polarmente annotate (positivo/neutro/negativo), creato in maniera semi-automatica da ItalWordNet, partendo da una lista di 1000 parole-chiave controllate manualmente.

- Morph-it!: messo a punto da Zanchetta e Baroni (2005) per far fronte alla mancanza di risorse linguistiche. Morph-it! è un lessico di forme flesse (505.074 per la versione 0.4.7 qui utilizzata) di 34.968 lemmi. Il corpus di base da cui sono stati estratti i lemmi è "Repubblica" di Baroni et al. 2004[75], da questi sono state create tutte le forme flesse, basandosi su regole morfologiche e di distribuzione, tenendo sopratutto conto di tutte le irregolarità tipiche della morfologia italiana.

Per la fase di POS-tagging abbiamo usato TreeTagger, strumento che divide in lemmi e annota il testo fornendo informazioni riguardanti le parti del discorso e i lemmi. È stato sviluppato da Helmut Schmid nel 1994, ed è possibile usarlo per ricerche linguistiche in molte lingue grazie ai parametri messi a disposizione sul sito http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/. Il *tagset* per l'italiano da noi usato è quello proposto da Marco Baroni[76].

Inoltre è stato creato appositamente un lessico annotato di interiezioni (con

[75] In Zanchetta e Baroni (2005).

polarità positiva, neutra o negativa) le cui interiezioni sono state estratte da Morph-it!, dalla lista di Poggi (1995)[77] delle forme più frequenti proposte su treccani.it alla voce "interiezione" e dallo studio di Buschmeier et al. (2014)[78]. Per la fase d'annotazione ci siamo basati anche su *sentiment lexicon* LOD.

E infine è stata stilata anche una lista di *emoticon* tratti da Wikipedia alla voce "*emoticon*"[79] e da Di Gennaro et al. (2014) annotati con i *tag* EMOPOS, EMONEG e EMOIRO, basandoci sia sulle annotazioni di EMOPOS e EMONEG già presenti nella lista di Di Gennaro et al. (2014), sia sulle descrizioni che Wikipedia fornisce di alcune *emoticon* considerandole espressione di sarcasmo, ironia, scherzo, felicità, tristezza e molti altri.

3.3.3 Rielaborazioni del corpus

Per limitare il più possibile gli errori sia nella fase di lemmatizzazione e di POS-tagging con TreeTagger sia nel momento di riconoscimento dei *tweet* ironici da parte del nostro programma, abbiamo operato delle piccole modifiche al corpus considerato:

- l'eliminazione di tutti gli indirizzi web contenuti nei *tweet* per evitare che gli elementi testuali che generalmente compongono gli *url* (e irrilevanti per il nostro *task*) possano influire sulla ricerca dei vari indizi possibilmente ironici nei *tweet*. Farias et al. (2014) invece hanno tenuto in considerazione, come caratteri

---

[76] Il *tagset* è descritto in H. Schmid, M. Baroni, E. Zanchetta and A. Stein. 2007. The Enriched TreeTagger System. Intelligenza Artificiale IV-2. 22-23.

[77] Poggi, Isabella (1995), *Le interiezioni*, in Renzi, Salvi & Cardinaletti 1988-1995, vol. 3°

[78] Nonostante questo studio riguardi la lingua inglese, le interiezioni considerate sono due delle interiezioni più comuni a livello internazionale: *wow* e *huh* entrambi non presenti nelle liste di treccani.it e Morph-it!.

[79] Anche Basile e Novielli (2014) hanno inserito nel *sentiment lexicon* che hanno creato le *emoticon* annotandole positivamente e negativamente e hanno ampliato il loro *lexicon* con Morph-it! estendendo le annotazione dei lemmi anche alle forme flesse.

testuali per la loro analisi[80], gli indirizzi web perché si sono accorti che la maggior parte di *tweet* oggettivi contengono gli *url* come referenti delle informazioni che l'utente comunica, ma in alcuni casi gli *hyperlink* sono presenti anche in *tweet* ironici per mostrare dei video o testi o immagini commentati ironicamente;

- la sostituzione di tutte le *emoticon* contenute nel corpus con le etichette EMOPOS, EMONEG e EMOIRO, per non ostacolare il giusto reperimento dei segni di punteggiatura, differenziandoli così dai caratteri che formano le *emoticon*.

3.3.4 Indizi morfo-sintattici e semantici

In questa sezione ci dedichiamo alla descrizione dei criteri morfo-sintattici e semantici considerati come possibili indizi per determinare se un *tweet* è ironico o meno, ponendo l'accento soprattutto sulla caratteristica propria dell'ironia di invertire la polarità del messaggio.

3.3.4.1 $P_{NPR+Dim}$

La forma diminutiva dei nomi propri, ripreso dallo studio di Carvalho et al. (2009a), suggerisce non solo una certa intimità seppur presunta con la persona a cui ci si riferisce, ma se si tratta di un'importante personalità, utilizzando un suffisso diminutivo al suo nome, chiaramente si mira a denigrarla. Di conseguenza, anche se il messaggio comunica un'idea positiva, un elemento morfologico del genere suggerisce una rilettura

[80] IRADABE, il sistema elaborato da Farias et al. (2014), partecipa a tutti e tre i *sub-task* proposti da Sentipolc con ottimi risultati, utilizzando un metodo statistico che analizza il corpus tenendo conto di caratteristiche strutturali, sintattiche e basate sui *lexicons*. Inoltre per far fronte alla mancanza di *sentiment lexicons* in lingua italiana Farias et al. (2014) hanno usato i *lexicons* disponibili in Inglese e li hanno tradotti automaticamente e adattati all'Italiano.

in chiave ironica rivelandosi un buon indizio.

La lista dei suffissi diminutivi più comuni è stata ripresa alla voce treccani.it "suffissi diminutivi":
-ello/a, *-etto/a*, *-icchio/a*, *-ino/a*, *-otto/a*, *-uccio/a*, *-uzzo/a*, *-ucolo/a*.

3.3.4.2 P_{INTPOS}

Ameka (1992) [81]definisce le interiezioni come:

> *relatively conventionalized vocal gestures which express a speaker's mental state, action or attitude or reaction to a situation.*

Si tratta di elementi spontanei, anche semplici enunciati, che si rivelano utili per comunicare il proprio sentire.

Le interiezioni rappresentano per molti studi di *detection of irony* uno dei parametri più soddisfacenti, poiché sono espressioni dirette delle emozioni dell'utente. Inoltre, una buona parte delle interiezioni sono espressioni onomatopeiche che equivalgono alle espressioni orali, inducendo il lettore ad immaginare il tono o la mimica del viso del "parlante".

Come descritto sopra, in mancanza di un lessico appropriato di interiezioni che rendesse conto della polarità di queste espressioni, ne abbiamo creato uno noi basandoci su risorse disponibili sul web. Tenendo come punto fisso l'idea che l'ironia giochi da *polarity reverser* (come discusso sopra), è stato necessario annotare le interiezioni per comprendere come esse influenzino l'interpretazione ironica di un messaggio breve.

Come suggeriscono i risultati della ricerca di Kreuz e Caucci (2007), l'uso delle interiezioni può essere considerato un probabile indizio anche per identificare il sarcasmo in un enunciato. La loro indagine ha lo scopo di capire in che misura i fattori

[81] Lindbladh (2015: 1).

lessicali possano essere degli indicatori per la percezione di affermazioni sarcastiche, e , quindi, hanno chiesto ad un gruppo di studenti del college di leggere e decidere, facendo affidamento sul loro intuito, se degli estratti di opere (selezionati con Google Book Search), ai quali è stata sottratta la frase *said sarcastically*, e altri estratti (che non contenevano quest'espressione) sono sarcastici o meno. Si è dimostrato che l'uso di interiezioni è stato un elemento di forte influenza per la decisione e che gli estratti che originalmente contenevano l'avverbio *sarcastically* sono stati percepiti come sarcastici rispetto agli altri estratti.

Il sarcasmo come l'ironia è difficile da riconoscere ma come visto sopra in Carvalho et (2009a) le interiezioni si dimostrano, insieme alle altre *gestual* e *oral features*, come validi segnali per percepire/individuare questo tipo di linguaggio figurativo.

Come parametro nella nostra analisi abbiamo considerato solo le interiezioni annotate come positive, basandoci sull'idea di Carvalho et al. (2009a) per la quale un messaggio apparentemente positivo può celare un'opinione realmente negativa.

Inoltre per distinguere le interiezioni proprie da quelle improprie (cioè quelle che hanno un significato lessicale) e permettere al programma di riconoscere i giusti elementi, abbiamo differenziato le interiezioni lessicali da quelle onomatopeiche e proprie. Come notato nell'analisi del corpus le interiezioni improprie sono spesso seguite da un segno di punteggiatura (, !, ?, .) che lascia intendere una pausa tonale o un innalzamento di tono ("avanti!"), le proprie e le onomatopeiche invece si inseriscono più comunemente nel flusso dell'enunciato ("ah comunque...").

Ecco un esempio tratto dal lessico di interiezioni:

- come interiezioni improprie tratte da treccani.it abbiamo considerato:
  "sicuro", "avanti", "auguri", "complimenti", "congratulazioni", e altro seguite da segni di punteggiatura;

- come interiezioni proprie sempre tratte da treccani.it:
  "orsù", "okay", "suvvia", "bis", "evviva", "alé", "urrà", ecc.

Tenendo conto di queste differenze il nostro programma riesce ad ottenere degli ottimi risultati.

3.3.4.3 $P_{Tu/Essere}$

Come già sottolineato sopra, l'uso del pronome "tu" e la coniugazione del verbo "essere" alla seconda persona singolare (Carvalho et al. 2009a) esprimono una certa confidenza, una certa intimità con la persona a cui ci si riferisce. In un contesto come quello del *social network* l'informazione contenuta nel proprio messaggio talvolta non arriva al destinatario designato, ma rimane a disposizione della lettura di tutti. Quindi è probabile che anche nell'intenzione del mittente non vi sia l'obiettivo che il messaggio venga letto dall'entità alla quale ci si rivolge, ma che venga letto dai *follower* o, più in generale, dalla comunità di Twitter. Si tratta quindi di una confidenza fittizia che si stabilisce con l'entità nominata, marcata dall'uso del "tu", e dalla rispettiva coniugazione, rivolto ad una persona che si conosce solo a livello mediatico, come un politico.

Per la nostra analisi, anche questi elementi si rivelano degli ottimi indizi per l'individuazione dell'ironia nei testi brevi.

3.3.4.4 P_{Punt}

Il linguaggio di internet, così definito da Crystal (2011)[82] è un tipo di linguaggio che s'inserisce tra lo scritto e il parlato. Si tratta di un *melange* che vede la riproposizione nella scrittura di elementi del parlato attraverso l'uso di caratteri grafici, come la punteggiatura e soprattutto la combinazione o l'accumulo di interpunzione.

La punteggiatura si rivela uno degli elementi più importanti usati nella scrittura digitale per poter esprimere i propri stati d'animo o emozioni.

[82] In Zaga (2012: 183).

Alcuni (González-Ibáñez et al., 2011; Kreuz e Caucci, 2007) si sono concentrati sulla punteggiatura semplice come l'uso di punti esclamativi o interrogativi come segni di un'interpretazione non letteraria ma retorica, altri invece (Carvalho et al., 2009a; Buschmeier et al., 2014), hanno tenuto conto delle combinazioni tra i punti esclamativi e interrogativi (!!, !?, ?!) e altri ancora (come Davidov et al. 2010) si sono accorti che la punteggiatura ellittica (...) si rivela più efficiente rispetto a tutte le altre combinazioni.

Nel nostro studio abbiamo tenuto in considerazione sia le combinazioni di Carvalho et al. (2009a), sia la ripetizione dei punti d'interrogazione e di esclamazione. Infatti come notato dall'analisi del corpus è usuale "esagerare" con i segni di punteggiatura per marcare ancor di più la propria affermazione o il proprio interrogativo come nell'esempio sotto:

(11) 163268273457205248 Professor Monti, ci sono notizie di quei 98 Miliardi di euro ??

Così come in altri studi per il riconoscimento dell'ironia in testi brevi (Carvalho et al., 2009a; Karoui et al., 2014) i segni di punteggiatura anche nella nostra ricerca si rivelano una delle migliori caratteristiche del linguaggio ironico scritto.

3.3.4.5 $P_{\#hashtag}$

Chiusaroli (2014) incorpora nella definizione di "Scritture Brevi" gli *hashtag*, poiché sono elementi linguistici che "intervengono nella costruzione del messaggio nei termini di 'riduzione, contenimento, sintesi'"[83]. Infatti, sono costituiti da una parola-chiave preceduto dal simbolo # creando un link all'interno del quale si possono ritrovare tutti i *tweet* designati con la stessa menzione. Questa micro-sintassi[84] di Twitter risponde quindi ad una doppia esigenza, da un lato riunisce tutti i *tweet* che trattano uno stesso

[83] Chusaroli (2014: 117).

[84] Zaga (2012: 175).

argomento, necessario per la formazione del dibattito interno e anche della relativa comunità sul web, e dall'altra parte funge da motore di ricerca, poiché filtra tutti i *tweet* per quel dato *hashtag*.

Le parole chiave per gli *hashtag* sono scelte arbitrariamente dagli utenti, anche se talvolta durante eventi particolari (incontri o conferenze) gli organizzatori comunicano lo hashtag scelto che occorre usare per ricevere o per dare informazioni a proposito dell'evento. Altre volte invece, così come è già successo per i Mondiali di calcio del 2014, all'interno di Twitter è stata predisposta una lista con il titolo "Esplora I Mondiali" che ha dato la possibilità di tenersi sempre aggiornati sulle partite, accorpando tutte le discussioni concernenti i mondiali in un'unica cronologia, senza dover ricercare i singoli *hashtag*.

All'interno di un *tweet* lo *hashtag* può essere composto da una parola che si trova all'interno della frase, ricoprendo il ruolo di una parte del discorso, da abbreviazioni oppure può essere una breve frase a sé, o un sintagma, posto spesso all'inizio o alla fine della frase.

Un *hashtag* potrebbe, quindi, contenere informazioni relative ad argomenti particolari e fare riferimento anche allo stato d'animo dell'utente (se scrive quel *tweet* felicemente, con rabbia, in maniera ironica o sarcastica). Nello studio di Maynard e Greenwood (2014), ad esempio, sono stati analizzati gli *hashtag* come fonte di indizi per riconoscere il sarcasmo nei *tweet*, considerando la loro relazione con gli altri elementi della frase e la polarità espressa dallo *hashtag* e quella espressa dalla frase.

Nella nostra analisi, invece, abbiamo tralasciato i possibili significati espressi dagli *hashtag* e ci siamo concentrati sull'ipotesi che un *tweet* ironico o sarcastico può essere etichettato direttamente dall'utente con gli *hashtag* #lol, #ironia o #sarcasmo. Per esempio González-Ibáñez et al. (2011) propongono un paragone tra messaggi sarcastici e quelli esclusivamente positivi e negativi (non sarcastici), cercando di comprendere quale siano le differenze tra di essi. Inoltre paragonano, dati dei fattori lessicali e pragmatici, la performance di *machine learning* a riconoscere i messaggi sarcastici con la valutazione manuale dei ricercatori. Per costruire il loro corpus di *tweet* sarcastici, positivi e negativi hanno usato le annotazioni che ogni *tweeter* aveva già assegnato con

gli *hashtag*:

- #sarcasm, #sarcastic per i *tweet* sarcastici
- #happy, #joy, #lucky per i *tweet* positivi
- #sadness, #angry, #frustrated per i *tweet* negativi

ma come Davidov et al. (2010) spiegano la maggior parte dei *tweet* sarcastici non sono esplicitamente annotati e, inoltre, un *hashtag*, come #sarcasm, non è sempre un elemento affidabile perché:

- può essere usato come ancora per permettere di trovare il *tweet* quando si cerca per *hashtag*,
- il *tweeter* può abusare e inserirlo in *tweet* che non sono sarcastici,
- è usato nel caso di sarcasmo veramente sottile, che non può facilmente essere percepito a causa della brevità del messaggio e quindi della mancanza di contesto,
- come sottolinea Reyes et al. (2013), l'utente raramente conosce i limiti perfetti dell'ironia di conseguenza può annotare con questo *hashtag* anche dei *tweet* il cui contenuto non è ironico.

Considerare quindi solo il criterio degli *hashtag* per poter, come in questo caso, creare dei corpus purtroppo non si rivela abbastanza utile.

Nel nostro caso abbiamo notato che lo *hashtag* più comune è #lol, l'acronimo della risata che, nonostante le inaffidabilità sottolineate sopra, si rivela un buon segnale per l'identificazione dell'ironia.

3.3.4.6 P_{risata}

Un altro parametro ripreso da Carvalho et al. (2009a), e considerato anche da

Buschmeier et al. (2014), sono le espressioni onomatopeiche di riso “ah”, “hi” e “eh” con le loro varianti in maiuscolo.

È necessario sottolineare che le espressioni di risata, nonostante si rivelino ottimi segnali nello studio di Carvalho et al. (2009a), non sono usate in situazioni solo ironiche, ma in qualsiasi circostanza umoristica, concludendo che, a nostro parere, proprio per il loro carattere generale, non possono essere considerati utili in un processo d'identificazione dell'ironia.

3.3.4.7 P_{EMOIRO}

Le *emoticon* sono icone grafiche usate per compensare la mancanza di contatto visivo e, di conseguenza, anche tutti gli elementi paralinguistici che ne sono coinvolti. In una classificazione di Maltese[85] sono state individuate tre macro-categorie di *emoticon*: quelle espressive, d'intrattenimento e quelle di sostituzione morfo-sintattica. Le prime sono le *emoticon* che aggiungono informazioni al testo esprimendo stati d'animo o emozioni (:)), le seconde non aggiungono informazioni ma abbelliscono il testo o divertono (<3), e infine le ultime sostituiscono intere parole o frasi con un semplice disegno, come :-Q che significa “sto fumando”.

Nella nostra analisi come parametro paralinguistico terremo conto solo della seconda categoria: le *emoticon* emozionali.

Come detto sopra abbiamo stilato una lista annotata di *emoticon* tratte da Wikipedia e dall'elenco già annotato presentato in Di Gennaro et al. (2014). L'annotazione ci ha permesso di individuare solo le *emoticon* che sono usate per esprimere delle situazioni ironiche.

Ecco alcuni esempi tratti dalla nostra lista:

- abbiamo annotato come EMOIRO: ^^ con le varianti: ^_^, ^-^, ^.^
- come EMOPOS: :), =) con le varianti :-), :-]

[85] In Zaga (2012: 185).

- e come EMONEG: :(, =(, =[e tutte le varianti indicanti tristezza

Già Carvalho et al. (2009a) hanno usato come possibile indizio le *emoticon* positive, considerando il ruolo dell'ironia di modificare la polarità dell'enunciato. Mentre González-Ibáñez et al. (2011) come fattori pragmatici hanno tenuto conto sia delle *emoticon* positive sia di quelle accigliate, e sia nel primo studio sia nel secondo le *emoticon* si sono rivelate tra i migliori indizi per il riconoscimento dell'ironia e del sarcasmo.

3.3.4.8 P_{quote}

Il segno grafico delle virgolette ("“"), imitato anche nel parlato, ricopre diverse funzioni: dal citare qualcosa detta da altri al sottolineare termini tecnici o ancora all'enfatizzare parole che hanno un certo peso nel discorso.

Anche per questo *pattern* abbiamo ripreso lo studio di Carvalho et al. (2009[a]), ma considerando tra virgolette qualsiasi parola o *emoticon* o interiezione indipendentemente dalla sua polarità. Infatti, se ipotizziamo che le virgolette possano essere un segnale del fatto che i caratteri testuali che esse racchiudono devono essere interpretati "non letteralmente", allora significa che, qualsiasi sia la loro polarità, essa sarà comunque invertita.

Quindi, tenendo conto ancora una volta del ruolo di *polarity reverser* dell'ironia, nella nostra ricerca, anche questo criterio si rivela un ottimo indizio.

3.3.5 Programma e Valutazione

In questa sezione descriveremo le varie fasi della mia ricerca.

Occorre sottolineare che per l'elaborazione del mio sistema d'identificazione dell'ironia nei *tweet* italiani (che ho riportato in appendice) ho usato come linguaggio di

programmazione: Perl, creato da Larry Wall nel 1987 che permette di trattare facilmente le informazioni testuali, dotato di una sintassi semplice e chiara facilitando le fasi di correzione e miglioramento.

La prima fase del mio lavoro è stata l'analisi del corpus, messo a disposizione da Sentipolc, per comprendere in che modo gli utenti sul web facessero ironia e quali erano gli elementi che usavano per far scattare nel lettore l'idea che quel messaggio non dovesse essere interpretato letteralmente. La lettura degli studi computazionali in quest'ambito ha posto le basi per l'analisi del corpus e per creare un modello che fosse capace, esplorando gli elementi testuali, di riconoscere se un *tweet* fosse ironico o meno. A questo proposito ho elaborato una serie di *script* brevi che avessero il compito cercare all'interno del corpus di *tweet* italiani gli "indizi" ironici considerati nello studio di Carvalho et al. (2009a) e mi sono accorta che molti di essi sono rintracciabili anche in alcuni testi spiccatamente ironici del corpus di Sentipolc (alcuni esempi di questa fase di adattamento dei *clue* di Carvalho et al., 2009a alla lingua italiana sono stati riportati nel paragrafo 3.2).

Lo stesso tipo di ricerca testuale è stata fatta anche per tutti gli altri elementi, che non sono presenti in Cravalho et al (2009a), ma che io ho considerato nel mio modello, riprendendoli dai vari studi computazionali e riadattandoli al caso italiano[86].

La seconda fase è stata la creazione di lessici annotati di interiezioni e di *emoticon*, i primi per poter rispondere al criterio di ricerca di interiezioni con polarità positiva e il secondo sia per individuare gli *emoticon* ironici nel testo sia per l'operazione successiva di sostituzione di questi caratteri con le relative annotazioni all'interno del corpus[87].

Una volta creata la lista di *emoticon* annotati è stato possibile procedere alla terza fase di rielaborazione del corpus, per evitare sia problemi di lemmatizzazione sia problemi di reperimento dei vari elementi nei *tweet*. Sia i processi di sostituzione sia quelli di eliminazione sono stati realizzati con degli *script* in Perl.

Dopo queste fasi di analisi e di rielaborazione, ho usato il software di *POS-*

[86] Questi studi sono stati citati e riassunti in ognuno dei paragrafi relativi ai parametri presi in considerazione (per esempio per i modelli che trattano gli *hashtag* vedi p. 3.3.4.5).

[87] Vedi paragrafo 3.3.3.

tagging e di lemmatizzazione, TreeTagger, con i parametri di annotazione proposti da Baroni (2007)[88] per poter avere a disposizione un *file* che contenesse i singoli elementi linguistici di ogni *tweet* e analizzarli singolarmente con il mio programma.

La penultima fase consiste quindi nella scrittura del codice del mio programma, che ha in entrata il *file* con il corpus annotato e privo di elementi di "disturbo", come parametri di ricerca nel testo il modello teorico che ho elaborato e in uscita un *file* con il seguente formato che è stato definito nelle linee guida per la valutazione di Sentipolc:

```
"idtwitter","subj","pos","neg","iro","top","text"
```

Per l'ultima fase di valutazione ho eseguito il mio programma sul *test set* proposto dagli organizzatori di Sentipolc e inserendo il mio *file* in uscita (con il formato descritto sopra) nel loro sistema di valutazione, ho ottenuto i seguenti risultati:

```
task: iro
prec. 0 rec. 0  F-sc. 0 prec. 1 rec. 1  F-sc. 1 F-sc.
0.8896  0.7287  0.8012  0.1724  0.2521  0.2048  0.5030
```

Considerando che i risultati ottenuti superano la *baseline* proposta[89], possiamo riscrivere la tabella (4) inserendo anche il mio punteggio, in termini di *f-score*, fra quelli ottenuti dagli altri partecipanti alla campagna di valutazione. Infine possiamo affermare che il mio sistema e quindi il mio modello teorico di riconoscimento dell'ironia, si classifica tra i migliori (Tabella (9)).

[88] Vedi nota 78.

[89] Vedi paragrafo 3.1.

rank	team	F(C)	F(U)
1	UNITOR	0.5759	0.5959
2	IRADABE	0.5415	0.5513
3	SVMSLU	0.5394	--
4	***SistemaProposto***	***0.5030***	--
5	itagetaruns	0.4929	--
6	mind	0.4771	--
7	fbkshelldkm	0.4707	--
8	UPFtaln	0.4687	--
9	baseline	0.4441	--

(9) Tabella: Sistema proposto in questo lavoro inserito nella classifica con gli altri partecipanti a Sentipolc

Conclusioni

Conclusioni

In questo studio mi sono concentrata sul riconoscimento automatico dell'ironia, campo di ricerca recente nell'ambito computazionale, proponendo un nuovo modello teorico e un sistema che siano capaci di riconoscere se un testo breve, come un *tweet*, sia ironico o meno. Ponendomi dinnanzi quest'obiettivo, mi sono resa conto delle difficoltà teoriche e dei problemi computazionali che devono essere superati nell'ambito del trattamento automatico delle lingue per permettere l'elaborazione di sistemi che funzionino al meglio o che creino delle risorse linguistiche complete.

Le principali difficoltà che ho incontrato sono state durante la fase di lemmatizzazione e di *POS-tagging*, poiché alcune annotazioni o divisioni del testo non sono corrette o comunque non sono adatte a testi piuttosto complessi come i *tweet*. Ad esempio le abbreviazioni (come "nn" per "non") o gli *hashtag* non sono considerati (annotati come "NOCAT"), oppure se la parola è scritta in maiuscolo il programma TreeTagger l'annota come "nome proprio". Sono piccoli errori che hanno comunque un impatto sia sui risultati sia sulla creazione del sistema. Infatti, non si può fare sempre affidamento sulle annotazioni sintattiche, rendendo più complicata la fase di scrittura del codice e incidendo di conseguenza sull'economia e sull'efficienza del programma una volta avviato.

Inoltre è stato complicato trovare delle risorse linguistiche disponibili sul web che riguardino la lingua italiana, come i lessici annotati polarmente o in generale dei lessici che contenessero interiezioni o *emoticon*. In testi come quelli dei *tweet* sia le interiezioni sia le *emoticon* sono diventate parte del linguaggio scritto quotidiano, e quindi non possono essere messi da parte nelle analisi linguistiche. Ed è per rispondere a questa mancanza che ho creato un lessico di interiezioni e una lista di *emoticon* annotati polarmente ed emozionalmente.

Infine, come già sottolineato più volte, ho usato Perl come linguaggio di programmazione, uno dei linguaggi più adatti all'analisi testuale, permettendomi anche di apportare quelle piccole modifiche al corpus per limitare gli errori.

Questo lavoro mi ha dato la possibilità di riflettere non solo sulle mancanze ma anche sui progressi che la linguistica computazionale ha raggiunto, nonostante le difficoltà enormi che si pongono per il trattamento automatico del linguaggio naturale così pieno di sfaccettature testuali e semantiche difficili da cogliere alla perfezione e totalmente. Con ragione, il web si presenta come la fonte più produttiva ed esaustiva di cui un linguista possa disporre, considerando il fatto che esso raccoglie un numero di messaggi al giorno che si traducono in informazioni preziose sulla nostra lingua.

Nonostante le suddette difficoltà, con il modello teorico avanzato in questa tesi, possibilmente adattabile ad un'altra lingua “vicina” all'italiano, sono stati ottenuti dei risultati soddisfacenti, dando la spinta per una continua riflessione sull'argomento e dei possibili approfondimenti per riuscire un giorno a creare un sistema capace di cogliere l'ironia nei testi in maniera perfetta.

Riferimenti Bibliografici

BIBLIOGRAFIA

Attardo Salvatore

(1989) *A Multiple-Level Analysis of Jokes*, section in Hofstadter and Gabora's Synopsis of the Workshop on Humor and Cognition, HUMOR: International Journal of Humor Research, 2:4, pp. 438-439.

(2000) *Irony as Relevant Inappropriateness* in Journal of Pragmatics 32. 793-826.

(2001) Humorous Texts: A semantic and pragmatic analysis. Berlin: Mouton De Gruyter.

Attardo S., Raskin V. (1991) *Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model* in HUMOR: International Journal of Humor Research, 4:3/4, pp. 347-411.

Barbieri Francesco, Saggion Horacio (2014) *Modelling Irony in Twitter: Feature Analysis and Evaluation* in Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)

Basile Pierpaolo e Novielli Nicole (2014) *UNIBA at EVALITA 2014-SENTIPOLC Task: Predicting tweet sentiment polarity combining micro-blogging, lexicon and semantic features* in Proceedings of the Fourth International Workshop EVALITA 2014, Pisa University Press.

Basile Valerio e Nissim Malvina (2013) Sentiment analysis on Italian tweets, in Proceedings of the 4th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity, Sentiment and Social Media Analysis, 100–107.

Basile Valerio, Bolioli Andrea, Nissim Malvina, Patti Viviana e Rosso Paolo (2014) *Overview of the Evalita 2014 SENTIment POLarity Classification Task* in Proceedings of the Fourth International Workshop EVALITA 2014, Pisa

University Press.

Berardi Bifo Franco (2011) *Cinismo, ironia e follia del mediapotere italiano* 02.03.2011 in giornale *online* Through Europe

Bernardini Lorenzo e Prodanof Irina (2014) *L'integrazione di informazioni contestuali e linguistiche nel riconoscimento automatico dell'ironia* in Proceedings of the Fourth International Workshop EVALITA 2014, Pisa University Press.

Bertolini Luisa (2010) *Può ridere il robot? Appunti per un percorso sul comico* in Rivista *online* F i l l i d e, il sublime rovesciato: comico umorismo e affini, numero 1, settembre 2010.

Bosco Cristina, Patti Viviana e Bolioli Andrea

(2013) "Developing corpora for sentiment analysis and opinion mining: the case of irony and Senti-TUT". IEEE Intelligent Systems. IEEE Computer Society

(2015) *Developing Corpora for Sentiment Analysis: The Case of Irony and Senti–TUT (Extended Abstract)* in Proceedings of the Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015).

Buschmeier Konstantin, Cimiano Philipp e Klinger Roman (2014) *An Impact Analysis of Features in a Classification Approach to Irony Detection in Product Reviews* in Proceedings of the 5th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity, Sentiment and Social Media Analysis, pages 42–49, Baltimore, Maryland, USA. June 27, 2014.

Calvino Italo (1984) *Nel paese dell'ironia*, 28 novembre 1984, La Repubblica.

Camoriano Raffaele (2010) *Un algoritmo smaschera il sarcasmo!*, in focus.it 19 Maggio 2010.

Carvalho P., Sarmento L., Silva M.J., De Oliveira E.
(2009a) *Clues for detecting irony in user-generated contents: oh...!! it's so easy;-)* in Proceeding of the 1st international CIKM workshop on Topic-sentiment analysis for mass opinion.
(2009b) *Automatic creation of a reference corpus for political opinion mining in user-generated content* In TSA'09 - 1st International CIKM Workshop on Topic-Sentiment Analysis for Mass Opinion Measurement, Hong Kong, Nov. 6 2009.

Clark HH, Gerrig RJ (1984) *On the pretense theory of irony* in J Exp Psychol Gen. Mar;113(1):121-6.

Contreras Armijo, Javier (2011) *A comparative and cross-cultural study of irony, sarcasm, and stereotypes in north american, english, and chilean stand-up comedies*, Universidad de Chile

Chiusaroli Francesca (2014) *Sintassi e semantica dell'hashtag: studio preliminare di una forma di Scritture Brevi* in Proceedings of the Fourth International Workshop EVALITA 2014, Pisa University Press.

D'Achille Paolo (2014) Breve grammatica storica dell'italiano, Carocci Editore, Roma.

Davidov Dmitry, Tsur Oren e Rappoport Ari (2010) *Semi-Supervised Recognition of Sarcastic Sentences in Twitter and Amazon* in Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language Learning, pages 107–116, Uppsala, Sweden, 15-16 July 2010.

Delmonte Rodolfo (2014) *ITGETArun A Linguistic Rule-Based System for Pragmatic Text Processing* in Proceedings of the Fourth International Workshop EVALITA

2014, Pisa University Press.

Di Gennaro Pierluigi, Rossi Arianna e Tamburini Fabio (2014) *The FICLIT+CS@UniBO System at the EVALITA 2014 Sentiment Polarity Classification Task* in Proceedings of the Fourth International Workshop EVALITA 2014, Pisa University Press, 93-97.

Ekkehard Eggs (2009) *Rhétorique et argumentation: de l'ironie* della rivista elettronica Argumentation et Analyse du Discours.

Ervas Francesca
(2011) *Perché l'ironia riguarda il pensiero* in Esercizi Filosofici 6 pp. 64-75;
(2012) Recensione: *Irony in Language and Thought. A Cognitive Science Reader, Raymond W. Gibbs – Herbert L. Colston*, Lawrence Erlbaum, New York, 2007, in APhEx 5.

Farias Irazù Hernàndez, Buscaldi Davide e Sànchez Belém Priego (2014) *IRADABE: Adapting English Lexicons to the Italian Sentiment Polarity Classification task* in Proceedings of the Fourth International Workshop EVALITA 2014, Pisa University Press.

Garavelli Bice Mortara (1997) Manuale di retorica, Bompiani Milano.

Gentile Francesco Paolo (2012) *Teorie dell'ironia* in Portale italiano di filosofia analitica APhEx, giornale di filosofia, n 6.

Ghosh Aniruddha, Li Guofu, Veale Tony, Rosso Paolo, Shutova Ekaterina, Reyes Antonio, Barnden John (2015) *SemEval-2015 Task 11:Sentiment Analysis of Figurative Language in Twitter* in Proceedings of the 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015), pages 470–478, Denver,

Colorado, June 4-5, 2015.

González-Ibáñez Roberto, Muresan Smaranda e Wacholder Nina (2011) *Identifying Sarcasm in Twitter: A Closer Look* in Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics:shortpapers, pages 581–586, Portland, Oregon, June 19-24, 2011.

Karoui Jihen, Nathalie Aussenac Gilles, Farah Benamara Zitoune, Lamia Hadrich Belguith (2014) *Le langage figuratif dans le web social: cas de l'ironie et du sarcasme* in Workshop Fouille d'opinion dans le Web social, Lyon.

Karoui Jihen, Nathalie Aussenac Gilles, Moriceau Véronique, Farah Benamara Zitoune, Lamia Hadrich Belguith

(2015) *Détection automatique de l'ironie dans les tweet en français* in 22ème Traitement Automatique des Langues Naturelles, Caen, 2015.

(2015) *Towards a Contextual Pragmatic Model to Detect Irony in tweet* in Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Short Papers), pages 644–650, Beijing, China, July 26-31, 2015.

Kreuz Roger J. e Caucci Gina M. (2007) *Lexical Influences on the Perception of Sarcasm* in Proceedings of the Workshop on Computational Approaches to Figurative Language, pages 1–4, Rochester, NY, April 26, 2007.

Krikmann Arvo (2006) *Contemporary Linguistic Theories of Humour* in Electronic Journal of Folklore vol 33.

Lindbladh Sara (2015) *La semantica e pragmatica dei segnali discorsivi italiani – un confronto tra bene, va bene, be' e va be'*, in Seminarium 27 oktober. Università di Uppsala (Sweden); prof. Ingmar Söhrman.

Maynard Diana e Greenwood Mark A. (2014) *Who cares about sarcastic tweet? Investigating the impact of sarcasm on sentiment analysis*. Proc. of LREC 2014, Reykjavik, Iceland, May 2014.

Manurung, R., Ritchie, G., Pain, H., Waller, A., O'Mara, D., Black, R. (2008) *The construction of a pun generator for language skills development*. Applied Artificial Intelligence, 22(9) pp. 841-869.

Marchetti Antonella, Massaro Davide, Valle Annalisa (2007) Non dicevo sul serio. Riflessioni su ironia e psicologia, Franco Angeli, Milano.

O'Mara,D., Waller, A., Manurung, R., Ritchie, G., Pain, H., Black, R. (2006) *Designing and evaluating joke-building software for AAC user* in Proceedings of ISAAC 2006, the 12th Biennial International Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication (CD), Düsseldorf, Germany, 29 July - 5 August 2006.

Petrenko Maxim (2008) *The Narrative Joke: Conceptual Structure and Linguistic Manifestation*, Purdue University.

Raskin Victor e Taylor Julia M. (2012) *Preface: Artificial Intelligence of Humor — Computational Humor* in Technical Report FS-12-02. Published by The AAAI Press, Menlo Park, California.

Reyes Antonio, Rosso Paolo, Veale Tony (2013) *A multidimensional approach for detecting irony in Twitter*, in Lang Resources & Evaluation 47:239–268.

Reyes Antonio, Rosso Paolo, Buscaldi Davide (2012) *From humor recognition to irony detection: The figurative language of social media* in Data & Knowledge

Engineering Volume 74, April 2012, 1–12. Applications of Natural Language to Information Systems. Edited by Helmut Horacek, Elisabeth Métais, Rafael Muñoz and Magdalena Wolska.

Ritchie Graeme (2009) *Can computers create humor?* AI Magazine. Volume 30, No. 3. Pp.71-81.

Sanguinetti Manuela, Sulis Emilio, Patti Viviana, Ruffo Giancarlo, Allisio Leonardo, Mussa Valeria e Bosco Cristina (2014) *Developing corpora and tools for sentiment analysis: the experience of the University of Turin group* in Proceedings of the First Italian Conference on Computational Linguistics CliC-it 2014, Pisa University Press.

Simedoh, Kokou Vincent (2008) Tesi "lo *humour* et l'ironie en litterature francophone subsaharienne. Une poetique du rire.", Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.

Sperber, D. e Wilson, D. (1981) *Irony and the Use-Mention Distinction*. In P. Cole (ed.), Radical Pragmatics. Academic Press, pp. 295-318.

Stock O., e Strapparava C. (2006) *Laughing with HAHAcronym, a computational humor system* in Proceedings of the Twenty-First National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-06), Boston, Massachusetts.

Torzi Ilaria (2006) Appunti di pragmalinguistica. EDUCatt Università Cattolica, Milano.

Tsur Oren, Davidov Dmitry and Rappoport Ari (2010) *ICWSM - A Great Catchy Name: Semi-Supervised Recognition of Sarcastic Sentences* in Product Reviews Proceeding of AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM).

Utsumi Akira (1996) *A unified theory of irony and its computational formalization* in Proceedings of the 16th conference on computational linguistics. Association for Computational Linguistics. Morristown, NJ. 962–967.

Varni Angelo (2006) Scuola di retorica, Bononia University Press, Bologna.

Wallace Byron C., Choe Do Kook, Kertz Laura e Charniak Eugene (2014) *Humans Require Context to Infer Ironic Intent (so Computers Probably do, too)* in ACL (2), pp 512-516. The Association for Computer Linguistics.

Zaga C. (2012) *Twitter: un'analisi dell'italiano nel micro blogging* in Italiano LinguaDue, rivista semestrale elettronica n. 1., 2012.

Zanchetta Eros e Baroni Marco (2005) *Morph-it! A free corpus-based morphological resource for the Italian language*, in Proceedings of Corpus Linguistics 2005, University of Birmingham, Birmingham, UK.

APPENDICE:

Programma

```
use locale;
use strict;
use warnings;

my $ligne;
my (@forme, @cat, @lemme);

open (IN, "<", "C:\\Users\\...\\POS.txt");
#binmode (IN, ":encoding(utf8)");
open (OUT, ">", "C:\\Users\\...\\irony.txt") or die
("Erreur!\n");
#binmode (OUT, ":encoding(utf8)");

while ($ligne = <IN>){
    chomp $ligne;
    if ($ligne =~ /(.*)\t(.*)\t(.*)/) {
        push (@forme, $1);
        push (@cat, $2);
        push (@lemme, $3);
     }
}
close IN;

my $i=0;
my $iro=0;
my $ident;
```

```
foreach my $mot (@forme)
{
    if($mot =~ /^\d{18}$/)
    {
        if(defined($ident))
        {
            if($iro)
            {
                print OUT
"\"$ident\",\"0\",\"0\",\"0\",\"1\",\"0\"\n";
            }
               else
            {
                print OUT
"\"$ident\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\",\"0\"\n";
            }
        }
        $iro=0;
        $ident=$mot;
    }

#Nome proprio di persona al diminutivo
elsif (($forme[$i] =~ /(.*.(ell(o|a)|ett(o|a)|icchi(o|a)|
in(o|a)|ott(o|a)|ucci(o|a)|uzz(o|a)|ucol(o|a)))/i) and
($cat[$i] =~ "NPR")){$iro++;}

#1 interiezioni treccani.it Positive
#interiezioni improprie
elsif (($forme[$i] =~ /^sicuro$|^avanti$|^auguri$|
^complimenti$|^congratulazioni$|^grazie$/i) and ($cat[$i+1]
=~ /^PUN$|^SENT$/)){$iro++;}
```

```
#su! ha!
elsif (($forme[$i] =~ /^su$|^ha$/i) and ($forme[$i+1] eq
"\!")){$iro++;}

#interiezioni proprie
elsif ($forme[$i] =~ /^orsù$|^okay$|^suvvia$|^bis$|
^evviva$|^alé$|^urrà$|^magari$|^alleuia$|^alè$|^òoh$|
^ehilà$|^ohè$|^ohilà$/i){$iro++;}

#2 interiezioni Morph-it! Positive
elsif ($forme[$i] =~ /^oh$|^ah$|^ahhh$|^ahhhh$|^alè|^alé$|
^eeeeh$|^eeeehhhhhh$|^evviva$|^ih$|^ihihih$|^iiih$|^lah$|
^ohh$|^ohhh$|^ohhhh$|^ooh$|^oooh$|^ooooh$|^uh$|^uuh$|
^uuuuh$|^viva$|^yeah$|^yehhhhhhhh$|^àh$/i){$iro++;}

#interiezioni riprese da Buschmeir et al. (2014)
elsif (($forme[$i] =~ /^huh$/i) or ($forme[$i] =~
/^wow$/i)){$iro++;}

#e la forma abbreviata di “viva”
elsif ($forme[$i] =~ /^w$/i){$iro++;}

#pronome tu
elsif ($forme[$i] =~ /^tu$/i){$iro++;}

#coniugazione del verbo essere alla seconda persona
singolare: forma semplice
elsif ($forme[$i] =~ /^sei$|^saresti$|^eri$|^fosti$|^sii$|
^sarai$/i){$iro++;}
#forma composta:
elsif (($forme[$i] =~ /^sei$|^saresti$|^eri$|^fosti$|
```

```
^sarai$/i) and ($forme[$i+1] =~ /^stato$/i)){$iro++;}
#congiuntivo
elsif ((($forme[$i] =~ /^che$/i) or ($forme[$i] =~
/^ke$/i)) and ($forme[$i+1] =~ /^tu$/i) and ($forme[$i+2]
=~ /^sia$|^fossi$/i) and ($forme[$i+3] =~ /^stato$/i))
{$iro++;}
elsif ((($forme[$i] =~ /^che$/i) or ($forme[$i] =~
/^ke$/i)) and ($forme[$i+1] =~ /^tu$/i) and ($forme[$i+2]
=~ /^sia$|^fossi$/i)){$iro++;}

#Punteggiatura: !!|!?|??|?!
elsif (($forme[$i] eq "\!"    or $forme[$i] eq "\?") and
($forme[$i+1] eq "\!" or $forme[$i+1] eq "\?")){$iro++;}

#hashtag
elsif ($forme[$i] =~ /\^#ironia$/i){$iro++;}
elsif ($forme[$i] =~ /\^#sarcasmo$/i){$iro++;}
elsif ($forme[$i] =~ /^#lol$/i){$iro++;}

#espressioni di risata
elsif ($forme[$i] =~ /^ah$/i ){$iro++;}

elsif ($forme[$i] =~ /^hi$/i ){$iro++;}

elsif ($forme[$i] =~ /^eh$/i ){$iro++;}

#wikipedia suggerisce parlare ironicamente
elsif ($forme[$i] =~ /^EMOIRO$/i ){$iro++;}

#Parole tra virgolette
elsif (($forme[$i] =~ /\"|\'/) and ($forme[$i] =~ /(.*)/i)
```

```
and ($forme[$i+2] =~ /\"|\'/)){$iro++;}

$i++;
}
close OUT
```